



স্বপ্ন বিবর
জামাল নজরুল ইজলাস





..... এ গ্রন্থমালার বই সবার জন্যে ।

কৃষ্ণ বিবর মহাকাশের এক বিস্ময়, যা সব কিছু টেনে নেয় নিজের
গভীরে, এমন কি আলোও। কি করে জন্ম নেয় কৃষ্ণ বিবর? কি
তার প্রকৃতি? কৃষ্ণ বিবর কি চিরস্থায়ী? এই সব প্রশ্ন নিয়ে এ বই।



আমরা মহাকাশের দিকে তাকিয়ে বিস্ময় বোধ করি।
নিঃসীম নীলাকাশে লক্ষ লক্ষ তারা, সূর্য, চাঁদ, আর
কালো কালো পথরেখার বিস্তার আমাদের মনে
কৌতুহল আর প্রশ্ন তৈরি করে।

কৃষ্ণ বিবর মহাকাশের এক বিস্ময়, যা সব কিছু
টেনে নেয় নিজের গভীরে, এমন কী আলোও। কী
করে জন্ম নেয় এই কৃষ্ণ বিবর? কেমন কৃষ্ণ বিবরের
প্রকৃতি? কেমন করে তৈরি হয় কৃষ্ণ বিবর? কৃষ্ণ
বিবর কি চিরস্থায়ী? অনাদিকাল থেকে মানুষের এসব
প্রশ্নের জবাব মিলবে কৃষ্ণ বিবর বইয়ে।

জামাল নজরুল ইসলাম ১৯৩৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, বিশ্বতত্ত্ববিদ ও অর্থনীতিবিদ। মহাবিশ্বের উদ্ভব ও পরিণতি বিষয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য বিশেষভাবে খ্যাত। ড. জামাল মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ সেন্টার ফর ম্যাথমেটিকাল এন্ড ফিজিকাল সায়েন্সের গবেষক এবং চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন।

তার উল্লেখযোগ্য বই- দি আন্টিমেট ফেইট অব দি ইউনিভার্স, ক্লাসিক্যাল জেনারেল রিলেটিভিটি, রোটটিং ফিল্ডস ইন জেনারেল রিলেটিভিটি, অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু ম্যাথমেটিক্যাল কসমোলজি, মাতৃভাষা ও বিজ্ঞান চর্চা এবং অন্যান্য প্রবন্ধ, শিল্প সাহিত্য ও সমাজ, স্কাই অ্যান্ড টেলিস্কোপ এবং দি ফার ফিউচার অব দি ইউনিভার্স।

২০০১ সালে একুশে পদকপ্রাপ্ত এই লেখক ২০১৩ সালের ১৬ই মার্চ ৭৪ বছর বয়সে চট্টগ্রামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

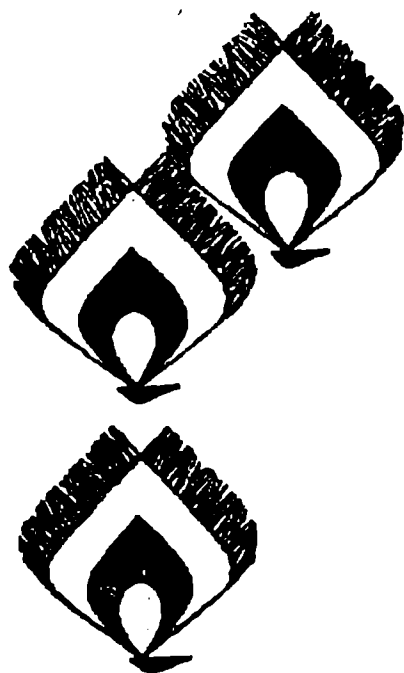


ভাষা-শহিদ
গ্রন্থমালা



স্বপ্ন বিবর

জামালি নজরুল ইসলাম



বাংলা একাডেমি ঢাকা



ভাষা-শহিদ গ্রন্থমালা

কৃষ্ণ বিবর
জামাল নজরুল ইসলাম

দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪২৪/ফেব্রুয়ারি ২০১৮

বাএ ৫৭০৬

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৯২/ডিসেম্বর ১৯৮৫। পাণ্ডুলিপি : সংকলন উপবিভাগ, বাংলা একাডেমি। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৪২১/জানুয়ারি ২০১৫। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ : পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ। মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০ কপি। প্রকাশক : ড. জালাল আহমেদ, পরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বিক্রয়, বিপণন ও পুনর্মুদ্রণ বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১০০০। মুদ্রক : ড. আমিনুর রহমান সুলতান, ব্যবস্থাপক, বাংলা একাডেমি প্রেস, ঢাকা। প্রকাশনা তত্ত্বাবধান : ইমরুল ইউসুফ, পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। মূল্য : ১৪০.০০ টাকা।

BHASHA-SHAHEED GRANTHAMALA : Series in honour of the martyrs of the Language Movement of February 1952

KRISHNO BIBOR [Black Hole] by Zamal Nazrul Islam. Published by Dr. Jalal Ahmed, Director (in-charge), Sales, Marketing and Reprint Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. Second Reprint : Reprint Sub-Division, February 2018. Price : Taka 140.00 Only. US \$ 14.00

ISBN 984-07-5715-6

উৎসর্গ

আমার মামা আবু সয়ীদ আইয়ুবের
স্মরণে, যার জীবন এবং লেখা আমাকে
অনুপ্রাণিত করেছে

প্রসঙ্গ-কথা

বাহান্নোর ভাষা-শহীদেৱা মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর দেখতে চেয়েছিলেন, সৰ্বস্তরে সৰ্বক্ষেত্রে তাৰ প্ৰতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় অবাধ বিচরণ আজো স্বপ্ন। এ স্বপ্নকে খানিকটুকু হলেও সত্য করে তোলার এক বিনীত চেষ্টা থেকে এ গ্রন্থমালা।

বাংলা একাডেমী সকলের একাডেমী। সবারই দাবি এর উপর। এ গ্রন্থমালার বই তাই সবার জন্যে। কেবল বিশেষজ্ঞের জন্যে নয়, কেবল শিক্ষার্থীর জন্যে নয়। নানা বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থমালা—জ্ঞানের সব দিগন্তই যেন একদিন ছুঁতে পারি, এই আমাদের প্রার্থনা। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অনেকেই এই প্রথম বারের মতো লিখলেন কিংবা এই প্রথম বারের মতো বাংলায় লিখলেন। আমাদের চিন্তার ভুবনে নতুন কণ্ঠ বড়ো প্রয়োজন।

কৃষ্ণ বিবর মহাকাশের এক বিস্ময়, যা সব কিছু টেনে নেয় নিজের গভীরে, এমন কি আলোও। কি করে জন্ম নেয় কৃষ্ণ বিবর? কি তার প্রকৃতি? কৃষ্ণ বিবর কি চিরস্থায়ী? এই সব প্রশ্ন নিয়ে এ বই।

এ গ্রন্থমালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মী ও অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

ভাষা-শহীদদের বারবার শ্রদ্ধা জানাই।

মনজুরে মওলা
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

মানুষ ও জীবজন্তুর মতো, নক্ষত্রেরও জীবন ও মৃত্যুর প্রক্রিয়া অনন্তকাল ধরে চলছে। একটি নক্ষত্রের মৃত্যুর অর্থ তার তাপ ও আলোকের উৎস বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। এর ফলেই নক্ষত্রটি ঠান্ডা হয়ে আয়তনে অনেক ছোটো হয়ে যায়। পর্যবেক্ষণযন্ত্র দিয়ে প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসারে নক্ষত্রের মৃত্যু তিন ধরনের। প্রথম ধরনের মৃত্যু হলে নক্ষত্রটি যে আকৃতি ধারণ করে তাকে শ্বেত বামন বলে। যদি নক্ষত্রটি সূর্যের মতো বড়ো হয় তাহলে শ্বেত বামন পর্যায়ে তার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের সমান হতে পারে। দ্বিতীয় ধরনের মৃত্যু হলে নক্ষত্রটির অবশিষ্টাংশ নিউট্রন নক্ষত্র নামে পরিচিত হয়। সূর্যের মতো আকারের একটি নক্ষত্রের দ্বিতীয় ধরনের মৃত্যুর পর নিউট্রন নক্ষত্র পর্যায়ে তার আয়তন প্রায় ১০ কিলোমিটার ব্যাসের। সুতরাং সাধারণ নক্ষত্রের আয়তনের তুলনায় নিউট্রন নক্ষত্রের আয়তন খুবই ছোটো। শ্বেত বামন ও নিউট্রন নক্ষত্রের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে প্রথমে মৌলিক কণা এবং প্রকৃতির চারটি বল সম্বন্ধে জানতে হবে। তৃতীয় ধরনের মৃত্যু হয় সাধারণত সেইসব নক্ষত্রের যা সূর্য থেকে অন্ততপক্ষে তিন বা চারগুণ বড়ো। এই ধরনের নক্ষত্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে কেবলই ছোটো

হতে থাকে এবং কোনো স্থায়ী ব্যাসেই স্থির থাকতে পারে না। চূড়ান্ত পর্যায়ে তার কী অবস্থা হয় তা সঠিকভাবে জানা যায় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব থেকে এটুকু প্রমাণিত হয় যে, তার চারপাশে মাধ্যাকর্ষণ বল এত প্রবল যে তার ভেতর থেকে কোনো আলোকরশ্মিও বেরিয়ে আসতে পারে না। তাই এর নাম কৃষ্ণ বিবর অর্থাৎ কালো গহ্বর।

একটি কৃষ্ণ বিবরের ভর সবক্ষেত্রে সূর্যের ভরের তিন/চার গুণের বেশি নাও হতে পারে। ছোটো ভরের কৃষ্ণ বিবর প্রকৃতিতে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

অনাগত ভবিষ্যতে বিশ্বের কী অবস্থা হবে এবং কী ঘটনা ঘটবে এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে কৃষ্ণ বিবরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এ ভূমিকা সম্বন্ধে জানতে হলে বিশ্বের গঠন এবং তার ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধেও আলোচনা করা প্রয়োজন।

পদার্থবিদ্যার কিছু তথ্য এবং তত্ত্ব

পদার্থ কি দিয়ে তৈরি এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান আজও হয়নি। মৌলিক বস্তুকণা কাকে বলে তা এখনো পর্যন্ত স্থির করা সম্ভব হয়নি। সাধারণত একটি পরমাণু একটি নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রন দিয়ে গঠিত। নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রীণের মধ্যে আছে প্রোটন এবং নিউট্রন নামক বস্তুকণা। তাই পরমাণুকে আমরা মৌলিক বস্তুকণা বলতে পারি না। আবার প্রোটন বা নিউট্রনকেও মৌলিক কণা বলা যায় না। কেননা গত কয়েক বছরে গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে একটি প্রোটন বা নিউট্রন অন্য আরেক ধরনের বস্তুকণা দিয়ে তৈরি যাদেরকে বলা হয় কোয়ার্ক বস্তুকণা। কোয়ার্ক এখনো দেখা যায়নি। কিন্তু তত্ত্বের দাবি অনুসারে প্রোটন বা নিউট্রন তিনটি কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি। অবশ্য কোয়ার্ক বস্তুকণাই যে, সত্যিকারের মৌলিক কণা তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। এখানে আমরা ধরে নেব যে, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি কণাগুলো মৌলিক বস্তুকণা।

ইলেকট্রন আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৮৯৭ সালে। আবিষ্কার করেছিলেন ইংরেজ বিজ্ঞানী জোসেফ জন টমসন। একটি ইলেকট্রনের ভর হলো $৯,১১ \times ১০^{-২৮}$ গ্রাম। অর্থাৎ প্রায় $১০^{-২৭}$ টা ইলেকট্রন মিলে ১ গ্রাম ওজন হয়। প্রতিটি ইলেকট্রনের একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাকে বৈদ্যুতিক চার্জ বা আধান বলা হয়। ইলেকট্রনের আধান ঋণাত্মক। পদার্থ বিজ্ঞানে ইলেকট্রনের আধানকে একক হিসেবে নেয়া হয়। কোনো দুটি কণার যদি ঋণাত্মক অথবা ধনাত্মক আধান থাকে তবে তাদের মধ্যে বিকর্ষণের সৃষ্টি হবে। কিন্তু যদি দুটি কণার আধান বিপরীত হয় অর্থাৎ একটির আধান ঋণাত্মক এবং অন্যটির ধনাত্মক তাহলে তাদের মধ্যে আকর্ষণের সৃষ্টি হবে। এই আকর্ষণ বা বিকর্ষণের পরিমাণ নির্ভর করে কণা দুটির আধানের পরিমাণ এবং তাদের দূরত্বের উপর। দূরত্ব যদি দ্বিগুণ করা হয় তাহলে পরস্পরের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ চার গুণ কমে যায়, যদি দূরত্ব তিন গুণ করা হয় তাহলে তা নয় গুণ কমে যায়। সুতরাং আকর্ষণ বা বিকর্ষণের পরিমাণ দূরত্বের ব্যস্ত বর্গ আইন মেনে চলে। আমরা দৈনন্দিন যে বৈদ্যুতিক কারেন্ট ব্যবহার করি তা আসলে ধাতব তারের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহ ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেকগুলো আধান সমন্বিত কণা যদি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় তাহলে বৈদ্যুতিক কারেন্ট বা প্রবাহ সৃষ্টি হয়। এই বৈদ্যুতিক প্রবাহ শক্তি বহন করে যা আমরা ব্যবহার করতে পারি। এমনি ভাবেই আমরা আলো জ্বালাতে পারি অথবা মেশিন চালাতে পারি। প্রকৃতপক্ষে এসবের উৎস হলো বৈদ্যুতিক আধান সমন্বিত

ইলেকট্রন নামক বস্তুকণার গতি। প্রোটন আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯২০ সালে। আবিষ্কার করেছিলেন নিউজিল্যান্ডের পদার্থ বিজ্ঞানী আরনেস্ট রাদারফোর্ড। প্রোটনের বৈদ্যুতিক আধানের পরিমাণ হলো ইলেকট্রনের আধানের সমান কিন্তু বিপরীত চিহ্নবিশিষ্ট অর্থাৎ প্রোটনের আধান হলো ধনাত্মক ১ একক। প্রোটনের ভর ইলেকট্রনের ভরের প্রায় ১৮৩৬ গুণ বেশি। যেহেতু প্রোটনের আধান ইলেকট্রনের আধানের বিপরীত তাই তাদের মধ্যে আকর্ষণের সৃষ্টি হয়। এইভাবে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটি ইলেকট্রন একটি প্রোটনের চারদিকে ঘুরতে থাকে। ইলেকট্রন প্রোটনের তুলনায় অনেক হালকা, তাই হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর প্রায় প্রোটনের ভরের সমান।

পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন ছাড়াও আর এক ধরনের কণা থাকে যার নাম নিউট্রন। এই কণাটি আধানহীন। একটি নিউট্রনের ভর ইলেকট্রনের ভরের চেয়ে ১৮৩৮ গুণ বেশি অর্থাৎ নিউট্রন প্রোটনের চেয়ে সামান্য বেশি ভারি। নিউট্রন আবিষ্কৃত হয় ১৯৩২ সালে এবং আবিষ্কারক ছিলেন ইংরেজ পদার্থ বিজ্ঞানী জেমস চডউইক।

একটি প্রোটন অথবা নিউট্রনের আয়তন প্রায় 10^{-10} সেন্টিমিটার। অর্থাৎ 10^{-10} টি প্রোটন অথবা নিউট্রন পাশাপাশি রাখা হলে সেগুলোর মোট দৈর্ঘ্য হবে ১ সেন্টিমিটার। কোনো একটি পরমাণুর কেন্দ্রীণ বা নিউক্লিয়াসে অনেকগুলো প্রোটন এবং নিউট্রন একত্রে থাকে। কেন্দ্রীণের আয়তন 10^{-10} সেন্টিমিটারের গুণিতক।

পরমাণুর কেন্দ্রের চারদিকে কতগুলো ইলেকট্রন ঘুরতে থাকে যাদের উপর প্রোটনের আকর্ষণ সক্রিয়। ইলেকট্রনের সংখ্যা প্রোটনের সংখ্যার সমান তাই সমস্ত পরমাণুটি বৈদ্যুতিকভাবে নিষ্ক্রিয়, কারণ ঋণাত্মক আধানের পরিমাণ ধনাত্মক আধানের সমান। একটি পরমাণুর আয়তন প্রায় 10^{-8} সেন্টিমিটার অর্থাৎ পরমাণুটি কেন্দ্রীণ অংশের তুলনায় এক লক্ষ গুণ বড়ো, যদিও পরমাণুর ভর প্রায় সবটাই কেন্দ্রীণে অবস্থিত।

বস্তুকণার বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বিকর্ষণ ছাড়াও তাদের পরস্পরের উপর অন্য এক ধরনের বল প্রয়োগ করার ক্ষমতা আছে যাকে চুম্বক বল বলে। ধরা যাক, দুটি বিপরীত আধানসম্পন্ন কণা ক ও খ স্থিতিশীল অবস্থায় আছে।

ক যে বল খ-এর উপর প্রয়োগ করে তা ক-এর দিকে। অর্থাৎ ওই বল ক ও খ-এর যোগদানকারী সরলরেখার বরাবর। এই বলকে বৈদ্যুতিক বল বলা হয়। স্থিতিশীল অবস্থায় কণা দুটির মধ্যে কোনো চুম্বক বল থাকে না। কিন্তু ‘ক’ যদি গতিশীল হয় তবে খ-এর উপর বৈদ্যুতিক বল ছাড়াও চুম্বক বল প্রযুক্ত হবে। কিন্তু খ-এর উপর এই চুম্বক বলের দিক ভিন্ন অর্থাৎ তা ক-এর দিকে নয়। এই চুম্বক বলের দিক নির্ভর করে ক-এর গতিবেগের উপর। বৈদ্যুতিক বলকে কুলুম্ব বল বলা হয়, কারণ এর আবিষ্কারক ছিলেন ফরাসি বিজ্ঞানী চার্লস অগাস্টিন দ্য কুলুম্ব। সুতরাং আধানসম্পন্ন কণা স্থির অবস্থায়

পরস্পরের উপর বৈদ্যুতিক বা কুলুম্ব বল প্রয়োগ করে এবং গতিশীল অবস্থায় বৈদ্যুতিক এবং চুম্বক উভয় প্রকার বল প্রয়োগ করে। এই বলের দিক ভিন্ন। একটি প্রাকৃতিক চুম্বক যে বল একটি লোহার টুকরোর উপর প্রয়োগ করে তাও আসলে চুম্বকের ভিতরকার আধানসম্পন্ন কণার গতি থেকেই সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে বৈদ্যুতিক এবং চুম্বক বল একই বলের দুটি অবস্থা। এই বলকে আমরা তড়িৎ-চুম্বক বল নামে অভিহিত করি। এই তড়িৎ-চুম্বক বল প্রকৃতির চারটি মৌলিক বলের মধ্যে একটি।

আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতির অন্য আরেকটি বল-এর সাক্ষাৎ পাই। তার নাম মাধ্যাকর্ষণ বল। কোনো একটি বস্তু হাত থেকে ছেড়ে দিলে তা মাটিতে পড়ে যায়। এর কারণ হলো পৃথিবী সেই বস্তুটির উপর মাধ্যাকর্ষণ বল প্রয়োগ করে যার ফলে বস্তুটি পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। পৃথিবীর প্রতি সূর্যের আর চাঁদের প্রতি পৃথিবীর আকর্ষণের জন্যই পৃথিবী সূর্যের এবং চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। বিশ্বের কোনো একটি বস্তু অন্য যে-কোনো বস্তুর উপর এই যে অভিকর্ষ বল প্রয়োগ করে তা ব্যস্তবর্গের আইন মেনে চলে। অর্থাৎ বস্তু দুটির মধ্যে দূরত্ব দ্বিগুণ করলে বলের পরিমাণ চারগুণ কমে যায় ইত্যাদি। অভিকর্ষ বল বস্তু দুটির ভরের গুণফলের উপর নির্ভর করে। অভিকর্ষ বল সর্বদাই আকর্ষণ প্রকৃতির। এই বৈশিষ্ট্য বৈদ্যুতিক বলের তুলনায় ভিন্ন, কেননা দুটি একজাতীয় আধানসম্পন্ন কণার মধ্যে বিকর্ষণ বল সক্রিয় হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের পদার্থসমূহের

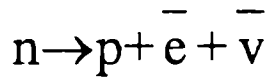
গঠন নির্ভর করে তড়িৎ-চুম্বক বলের উপর। কিন্তু চাঁদ, পৃথিবী, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রের গঠনে অভিকর্ষ বলের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটন ও নিউট্রন থাকে একথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু সব প্রোটনের আধান যেহেতু একই অর্থাৎ ধনাত্মক তাই তাদের মধ্যে বিকর্ষণ হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে প্রোটনরা কীভাবে এক সঙ্গে থাকে। এর কারণ হলো যে, প্রোটনের মধ্যে বৈদ্যুতিক বল ছাড়াও একটি কেন্দ্রীণ বল সক্রিয়। দুটি প্রোটন যখন খুব কাছাকাছি থাকে তখন তাদের আধানজনিত বিকর্ষণ ছাড়াও কেন্দ্রীণ বলের জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রবল আকর্ষণ অনুভব করে। এই কেন্দ্রীণ আকর্ষণের জন্যই পরমাণুর কেন্দ্রে নিউট্রন প্রোটন একত্রে থাকতে পারে। কেন্দ্রীণ বল শুধু যে প্রোটনের মধ্যেই আছে তা নয়। দুটি নিউট্রন অথবা একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রনের মধ্যেও এই কেন্দ্রীণ বল কাজ করে। এই কেন্দ্রীণ বল ১০-^{১০} সেন্টিমিটারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, ইলেকট্রনের উপর কেন্দ্রীণ বলের কোনো প্রভাব নেই।

সুতরাং দুটি প্রোটনের মধ্যে তড়িৎ-চুম্বক বল এবং কেন্দ্রীণ বল উভয়ই কাজ করে কিন্তু একটি প্রোটন ও ইলেকট্রনের মধ্যে শুধুমাত্র তড়িৎ-চুম্বক বল কাজ করে। এই কেন্দ্রীণ বল প্রকৃতির চারটি মৌলিক বলের মধ্যে একটি।

প্রকৃতিতে আরো এক ধরনের বল আছে যাকে ক্ষীণ বল বলে। এই বল তড়িৎ-চুম্বক এবং কেন্দ্রীণ বলের তুলনায় অত্যন্ত কম। এই

ক্ষীণ বলের জন্যই একটি নিউট্রন ভেঙ্গে একটি ইলেকট্রনের সৃষ্টি হয় যাকে নিউট্রনের বিটা ভঙ্গন প্রক্রিয়া বলে। পরমাণুর কেন্দ্রে একটি নিউট্রন স্থায়ীভাবে থাকতে পারে কিন্তু পরমাণুর বাইরে অর্থাৎ মুক্ত অবস্থায় তার জীবনকাল মোটে ১২ মিনিট। অর্থাৎ একটি নিউট্রন ১২ মিনিটের মধ্যে একটি প্রোটন, একটি ইলেকট্রন এবং একটি বিপরীত নিউট্রিনো বস্তুকণায় রূপান্তরিত হয়। এই বিটাভঙ্গন প্রক্রিয়াকে এইভাবে লেখা হয় :



এখানে p অর্থ প্রোটন, n অর্থ নিউট্রন, e অর্থ ইলেকট্রন এবং $\bar{\nu}$ অর্থ বিপরীত নিউট্রিনো।

পরমাণু ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে গঠিত বলা হয়েছে। ১৯২০ সালে ইংরেজ পদার্থ বিজ্ঞানী পল ডিরাক দেখান যে, প্রতিটি কণার বিপরীত-কণার অস্তিত্ব তত্ত্ব দাবি করে। বিপরীত-কণার আধান বিপরীত কিন্তু ভর একই। একটি কণা তার বিপরীত-কণার সংস্পর্শে এলে উভয় কণাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণের সৃষ্টি হয়। এই বিকিরণের শক্তির পরিমাণ আইনস্টাইনের বিখ্যাত সূত্র,—২

শক্তি = ভর $\times$ আলোর গতিবেগের বর্গ ($E = mc^2$) দিয়ে নির্ধারণ করা যায়। এখানে m হলো কণার ভর এবং c হলো আলোর গতিবেগ।

ইলেকট্রনের বিপরীত-কণার নাম হলো পজিট্রন। ১৯৩২ সালে আমেরিকার পদার্থ বিজ্ঞানী সি. ডি. এন্ডারসন এই পজিট্রন কণা আবিষ্কার করেছিলেন। পজিট্রনের ভর ইলেকট্রনের ভরের সমান কিন্তু তার আধান ইলেকট্রনের আধানের বিপরীত। প্রোটন এবং নিউট্রনের বিপরীত কণার নাম হলো এন্টিপ্রোটন এবং এন্টিনিউট্রন। এই কণাগুলোও পরীক্ষাগারে পাওয়া গেছে।

আলোক রশ্মি এবং তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গের বর্ণনা করা যায় এক ধরনের কণা দিয়ে যাকে বলা হয় ফোটন বা আলোক কণা। এই শতাব্দীর গোড়াতে ম্যাক্সপ্ল্যাংক আবিষ্কার করেন যে, তড়িৎ চুম্বক বিকিরণ আসলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির খণ্ড দিয়ে তৈরি। এই শক্তি খণ্ডগুলোকেই ফোটন বলে। কোনো একটি সাধারণ রশ্মিতে অসংখ্য ফোটন একত্রে মিলিত থাকে তাই তাদের স্বাভাব্য আমাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু আমরা যদি এই রশ্মির শক্তির পরিমাণ অতি সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করি তাহলে দেখি যে, শক্তি অবিভাজ্য নয় বরং তা একটি ক্ষুদ্র পরিমাণের গুণিতক। এই বিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র শক্তির অংশটিকেই আমরা ফোটন বলে থাকি।

আলোক রশ্মি এবং তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণের সঙ্গে পরমাণুর কেন্দ্রের যে বিক্রিয়া হয় সেটা আসলে ফোটনের মাধ্যমেই হয়। ফোটন কণার কোনো ভর নেই এবং কোনো আধানও নেই। কিন্তু তার শক্তি আছে এবং যে শক্তির পরিমাণ নির্ভর করে তরঙ্গের

স্পন্দন সংখ্যার উপর। বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে ভরহীন কণা মাত্রই আলোর গতিবেগে ভ্রমণ করে। এই ধরনের আর একটি ভরহীন কণা হলো নিউট্রিনো। নিউট্রিনোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ১৯৩১ সালে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন অস্ট্রিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানী উলফগাংগ পাউলি। ১৯৫৬ সালে নিউট্রিনো আবিষ্কার করেছিলেন এফ. সাইনেস এবং সি. কাউয়ান। নিউট্রিনো কোনো বস্তুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে না তাই তা পৃথিবীর ভিতর দিয়ে অনায়াসে চলে যেতে পারে। সূর্য থেকে উৎপন্ন অসংখ্য নিউট্রিনো প্রতি সেকেন্ডে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে।

আলোক রশ্মি আসলে তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণ। দুটি পাশাপাশি শীর্ষের মধ্যে দূরত্বকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলে।

তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ০.০০০০২ থেকে ০.০০০১ সেন্টিমিটার হলে বিকিরণকে আলো বলা হয়, কারণ আমাদের চোখে এই তরঙ্গগুলো ধরা পড়ে। যে বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে বেশি তাকে যথাক্রমে অবলোহিত বা ইনফারেড বিকিরণ, মাইক্রো তরঙ্গ এবং রেডিও তরঙ্গ বলে। যে বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে কম তাকে যথাক্রমে অতি-বেগুনী বা আলট্রা ভায়োলেট বিকিরণ, এক্স রশ্মি এবং গামা রশ্মি বলে। তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ মাত্রই একই গতিবেগে চলে এবং তা হলো আলোক রশ্মির গতিবেগ। বিকিরণের স্পন্দন সংখ্যা হলো প্রতি সেকেন্ডে কোনো

একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে যতগুলো তরঙ্গ পার হয়ে যায় তার সংখ্যা।
স্পন্দন সংখ্যা এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য গুণ করলে আলোর গতিবেগ পাওয়া
যায়। তাই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যতবেশি, স্পন্দন সংখ্যা ততকম।

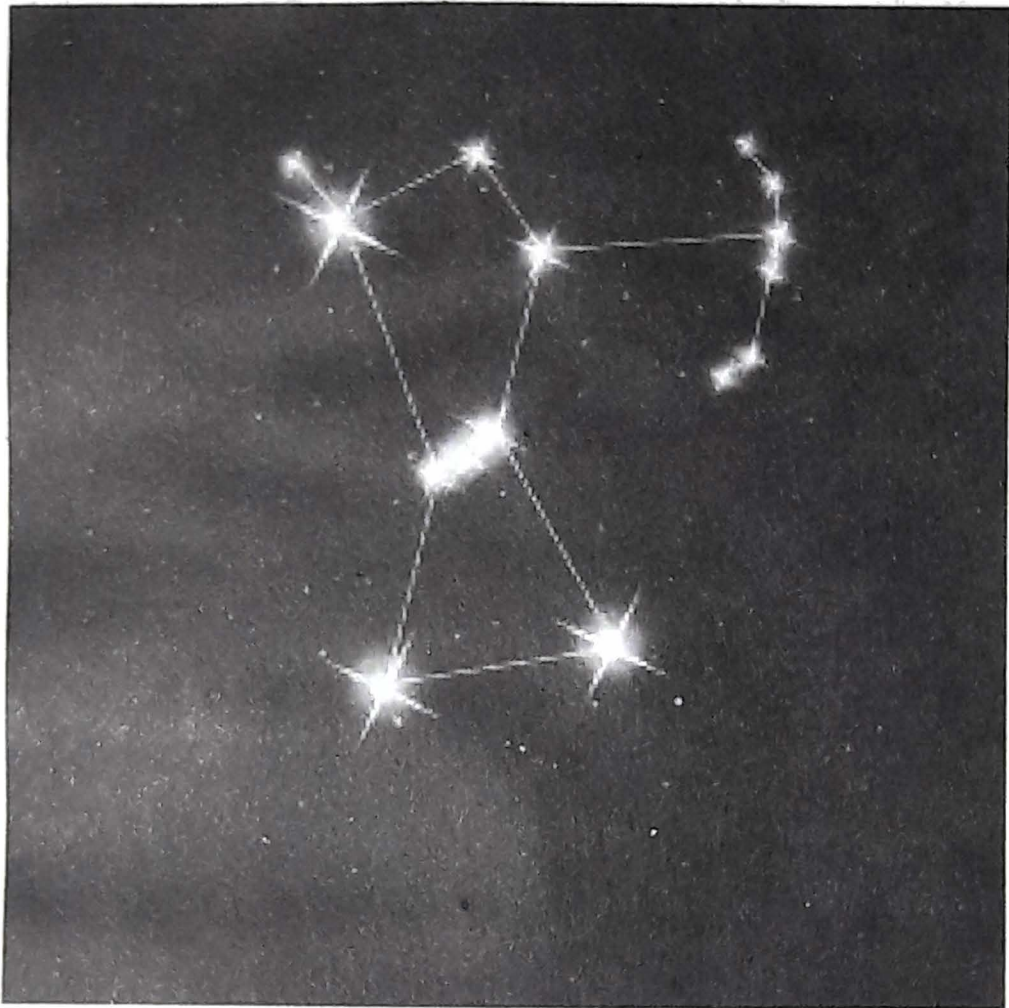
নক্ষত্রের তিন ধরনের মৃত্যু

নক্ষত্র কীভাবে সৃষ্টি হয় তা সঠিকভাবে এখনো জানা যায়নি। মহাকাশে বিভিন্ন নক্ষত্রের মাঝে যে জায়গা তা শূন্য মনে হলেও আসলে তা শূন্য নয়। বরং সেখানে পাতলা এবং হালকা বাষ্পীয় মেঘ থাকে যা বেশির ভাগ হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরি। এই বাষ্পীয় পদার্থ সব জায়গায় একই পরিমাণে থাকে না। কোথাও এর ঘনত্ব কম। কোথাও বেশি। অধিকাংশ জায়গায় তার ঘনত্ব খুব কম, প্রতি ঘনমিটারে প্রায় 10^{-19} কিলোগ্রাম। এক ঘনমিটার পানির ওজন প্রায় 10^3 বা এক হাজার কিলোগ্রাম। অন্যভাবে বলা যায় যে, মহাকাশে এক ঘনমিটারে প্রায় ১০ কোটি পরমাণু থাকে। আমরা জানি যে, দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল নির্ভর করে দূরত্বের ব্যস্তবর্গের উপর এবং দুটি ভরের গুণ ফলের উপর। সুতরাং কোনো বাষ্পীয় মেঘের ঘনত্ব যখন বেশি তখন মেঘের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অভিকর্ষ বলও বেশি হয়।

কখনো কখনো বাষ্পীয় মেঘের ঘনত্ব এত বেড়ে যায় যে মেঘের বস্তুগুলো আকর্ষণের ফলে পুঞ্জীভূত হয়ে যায়। মেঘের বিভিন্ন অংশের

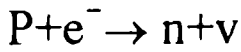
মধ্যে আকর্ষণ বেড়ে গেলে ঘনত্ব আরো বাড়ে এর ফলে মেঘের কণাগুলোর বিক্ষিপ্ত গতিও বেড়ে যায়। কিন্তু পদার্থের বিক্ষিপ্ত গতির জন্য সৃষ্টি হয় তাপ। তাই ঐ মেঘের তাপ বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে নক্ষত্রের রূপ ধারণ করে ও মৃদু লাল রঙের আলো ছড়ায়। এই পর্যায়ে নক্ষত্রটি অভিকর্ষ শক্তির কারণে উজ্জ্বল দেখায় অর্থাৎ তার অভিকর্ষ শক্তি তাপ-আলোক শক্তিতে পরিণত হয়ে তাকে উজ্জ্বল করে। এই পর্যায়ে নক্ষত্রকে আদি নক্ষত্র বা প্রটোস্টার বলে। উদাহরণস্বরূপ কালপুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলে একটি মেঘ দেখা যায়। অনুমান করা হয়েছে যে, সেখানে এইভাবে নক্ষত্রের সৃষ্টি হচ্ছে। এই মেঘ প্রায় ১৫০০ আলোক বৎসর দূরে এবং এর ভিতর বহু আদি নক্ষত্র আছে। আদি নক্ষত্রগুলো বেশির ভাগ অবলোহিত আলোক বিকিরণ করে। এই নক্ষত্রমণ্ডল থেকে অবলোহিত বিকিরণের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাই অনুমান করা হয় যে, এখানে নক্ষত্রের সৃষ্টি হচ্ছে।

অভিকর্ষ শক্তি নক্ষত্রের তাপ-আলোক শক্তির একমাত্র উৎস হলে নক্ষত্রটি বেশি দিন উজ্জ্বল থাকতে পারতো না। যেমন সূর্যের উজ্জ্বলতা শুধুমাত্র অভিকর্ষ শক্তির জন্য হলে সূর্য মাত্র দুই কোটি বৎসর উজ্জ্বল থাকতো। কিন্তু ভূতত্ত্ব গবেষণায় জানা গেছে যে, পৃথিবীর বয়স প্রায় সাড়ে চার কোটি বৎসর। সুতরাং সূর্যের বয়স এর কম হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্র তার অধিকাংশ শক্তি পায় কেন্দ্রীণ জ্বলুনি বা সংশ্লেষণ থেকে। যখন কোনো একটি নক্ষত্রের কেন্দ্রে তাপমাত্রা ২০ থেকে ৩০ লক্ষ ডিগ্রী কেলভিন হয় তখন সেখানে কেন্দ্রীণ মিথস্ক্রিয়া বা

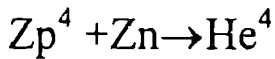


এই মেঘটা কালপুরুষ (orion) নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত এবং অনুমান করা গেছে যে এতে নক্ষত্রের সৃষ্টি হচ্ছে।

নিউক্লিয়ার রি-একশন শুরু হয়। এই ধরনের তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং হাইড্রোজেন গ্যাস ইলেকট্রন আর প্রোটন গ্যাসের রূপ ধারণ করে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীণ মিথস্ক্রিয়ার ফলে চারটি প্রোটন এবং দুটি ইলেকট্রন মিলে হিলিয়াম কেন্দ্রীণ তৈরি করে। প্রথমত দুটি প্রোটন এবং দুটি ইলেকট্রন মিলে দুটি নিউট্রন এবং দুটি নিউট্রিনোর সৃষ্টি হয়। এই বিপরীত বিটাভঙ্গন প্রক্রিয়া নিচের সূত্র দিয়ে প্রকাশ করা যায়।



সাধারণ অবস্থায় এই বিক্রিয়া ঘটে না কিন্তু নক্ষত্রের অভ্যন্তরে অত্যন্ত বেশি তাপমাত্রায় তা ঘটতে পারে। অধিকাংশ নিউট্রিনো সৃষ্টি হবার পরেই নক্ষত্রের বাইরে চলে যায়। কারণ নিউট্রিনোর অন্য কোনো বস্তুকণার সঙ্গে বিক্রিয়া খুবই কম ঘটে। এরপর দুটি নিউট্রন অন্য দুটি প্রোটনের সাথে মিলিত হয়ে হিলিয়াম কেন্দ্রীণের সৃষ্টি করে,



অবশ্য এই বিক্রিয়া সরাসরিভাবে হয় না। এর কতকগুলো মধ্যবর্তী পর্যায় আছে যেখানে ডিউটেরিয়াম, ট্রিটিয়াম এবং হিলিয়াম-৩ এই বস্তুকণাগুলির সৃষ্টি হয়। ডিউটেরিয়ামে একটি প্রোটন এবং একটি নিউট্রন থাকে। ট্রিটিয়ামে একটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন থাকে। ট্রিটিয়ামে একটি প্রোটন এবং দুটি নিউট্রন থাকে। হিলিয়াম-৩ এ দুটি প্রোটন এবং একটি নিউট্রন থাকে। হিলিয়াম-৪ কেন্দ্রীণকে আলফা

কণাও বলা হয়। আলফা কণা সৃষ্টি হলে নিউট্রনগুলো স্থায়ী হয়ে যায় অর্থাৎ তাদের আর বিটাভঙ্গন হয় না। সুতরাং চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু মিলিত হয়ে একটি স্থায়ী হিলিয়াম পরমাণুর সৃষ্টি হয়। এই প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু শক্তি উৎপাদন হয়। উৎপন্ন শক্তি কোথা থেকে আসে? একটি হিলিয়াম পরমাণুর ভর ৪টি হাইড্রোজেন পরমাণুর মোট ভরের চেয়ে কিছুটা কম। তাই ৪টি হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে একটি হিলিয়াম পরমাণু সৃষ্টি হলে অতিরিক্ত ভরটুকু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই শক্তি তাপ, আলোক এবং তড়িৎ-চুম্বক বিকিরণরূপে ছড়িয়ে পড়ে।

ভর ও শক্তির এই পরিবর্তন ঘটে আইনস্টাইনের সূত্র অনুযায়ী। যদি এক গ্রাম ভর এইভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহলে আইনস্টাইনের সূত্র অনুসারে 10^{-23} আর্গ শক্তির সৃষ্টি হয়। ৪টি হাইড্রোজেনকে একত্রিত করে হিলিয়াম সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে ফিউশন বলে। এই ফিউশন প্রক্রিয়া দিয়েই হাইড্রোজেন বোমায় প্রচণ্ড শক্তির সৃষ্টি হয়। আশা করা যায় যে, ধ্বংসের কাজে না লাগিয়ে এ প্রচণ্ড শক্তিকে মানুষের উপকারের জন্যই ব্যবহার করা হবে। নক্ষত্রগুলো তাদের প্রচণ্ড শক্তি বলে প্রতি সেকেন্ডে কোটি কোটি হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ করে।

অভিকর্ষ শক্তির রূপান্তর এবং পারমাণবিক কেন্দ্রীণের জ্বলুনির ফলে যে তাপ এবং অন্যান্য বিকিরণের সৃষ্টি হয় তা নক্ষত্রের মধ্যে একটি বহির্মুখী চাপের সৃষ্টি করে। এই চাপ এবং মাধ্যাকর্ষণ বল ভারসাম্য রক্ষা করে। এই ভারসাম্যের জন্যই নক্ষত্র একটি স্থায়ী পর্যায়ে চলে আসে। এভাবে তারা কয়েক লক্ষ বছর থেকে কয়েক কোটি বছর

পর্যন্ত থাকতে পারে। এই পর্যায়ের স্থায়িত্ব নির্ভর করে নক্ষত্রের ভর এবং অন্যান্য গুণের উপর। এই পর্যায়ের তারাগুলোকে জ্যোতির্বিদ্যায় প্রধান ধারার তারা বলে। এই পর্যায়ই নক্ষত্রের দীর্ঘতম অংশ। সাধারণত বড়ো নক্ষত্রের শক্তি উৎপাদনের হার বেশি। আমাদের সূর্য অপেক্ষাকৃত ছোটো নক্ষত্রের একটি। এই সূর্যে প্রতি সেকেন্ডে প্রতি গ্রাম ভরে দুই আর্গ শক্তি উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে সূর্যের তুলনায় কোনো বড়ো নক্ষত্রে প্রতি সেকেন্ডে প্রতি গ্রাম ভরে দুই হাজার আর্গ শক্তি সৃষ্টি হতে পারে। তাই অনেক বড়ো নক্ষত্রের বেলায় প্রধান ধারার পর্যায়টি মাত্র কয়েক লক্ষ বছর। সূর্যের বেলায় এই পর্যায়ের ৪৫০ কোটি বছর ইতোমধ্যে পার হয়ে গেছে এবং আরো কয়েক শত কোটি বছর ধরে এই পর্যায় চলবে।

নক্ষত্রগুলোতে পারমাণবিক কেন্দ্রীণ বিক্রিয়া শুধুমাত্র হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়ামে রূপান্তর হয়ে শেষ হয়ে যায় না। বরং হিলিয়াম থেকে আরো ভারি পারমাণবিক কেন্দ্রীণ তৈরি হয়। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন আরো বেশি তাপমাত্রার। যখন নক্ষত্রের কেন্দ্রে সব হাইড্রোজেন হিলিয়ামে পরিণত হয় তখন সেখানে অন্তর্মুখী মাধ্যাকর্ষণ বলের টান সামলাবার জন্য যথেষ্ট বহির্মুখী চাপ থাকে না। তাই নক্ষত্রটি সঙ্কুচিত হতে থাকে। সঙ্কুচিত হলেই তার তাপমাত্রা বেড়ে যায়। আগে তাপমাত্রা বেড়েছিল পারমাণবিক কেন্দ্রীণ জ্বলুনির ফলে। কিন্তু এখন সঙ্কুচিত হওয়ার জন্যই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাপশক্তিতে পরিবর্তিত হয়-নক্ষত্র সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তটির মতো। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে এমন পরিমাণে

পৌছায় যাতে পরবর্তী পারমাণবিক কেন্দ্রীণ বিক্রিয়া শুরু হয়। এই বিক্রিয়ার ফলেই হিলিয়াম কেন্দ্রীণ আরো ভারি পারমাণবিক কেন্দ্রীণে পরিবর্তিত হয়। এইভাবে হিলিয়াম কার্বন কেন্দ্রীণে এবং কার্বন অক্সিজেন কেন্দ্রীণে রূপান্তরিত হয়। এমন কি অক্সিজেন নিয়ন বা আরো ভারি পারমাণবিক কেন্দ্রীণে পরিণত হয়। প্রত্যেক পর্যায়ে এইসব বিক্রিয়া ঘটে পারমাণবিক কেন্দ্রীণে একটি হিলিয়াম বা আলফা কণার সংযোজনের ফলে। প্রত্যেক পর্যায়ে পারমাণবিক কেন্দ্রীণ বিক্রিয়া মাধ্যাকর্ষণ সঙ্কোচনকে কিছুকালের জন্য বন্ধ রাখে। আরো বেশি তাপমাত্রায় অপেক্ষাকৃত ভারি পারমাণবিক কেন্দ্রীণের সৃষ্টি হয়। যেমন দুটি কার্বন কেন্দ্রীণ একত্রিত হয়ে একটি ম্যাগনেশিয়াম কেন্দ্রীণের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে অনেকটা শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই ধারাবাহিক বিক্রিয়াগুলো একসময় শেষ হয়ে যায় যখন পারমাণবিক কেন্দ্রীণ অত্যন্ত ভারি বলে আর স্থায়ী অবস্থায় থাকতে পারে না। এজন্যই আরো বেশি তাপমাত্রায় আরো ভারি পারমাণবিক কেন্দ্রীণের সৃষ্টি হয় না এবং নতুন শক্তির উৎপাদন হয় না। এই সীমায় নক্ষত্র পৌছায় যখন লোহা, কোবালট এবং নিকেল কেন্দ্রীণের সৃষ্টি হয়। লোহার কেন্দ্রীণে মোট ৫৬টি প্রোটন এবং নিউট্রন থাকে।

নক্ষত্রের কেন্দ্রে এইসব বিক্রিয়া ঘটার ফলে কেন্দ্রস্থলটি ক্রমেই সঙ্কুচিত এবং উত্তপ্ত হয় আর বাইরের মোড়কটা সম্প্রসারিত এবং কিছুটা ঠাণ্ডা হয়। বাইরের অংশের সম্প্রসারণের সঠিক কারণ সহজভাবে বলা শক্ত। কিন্তু এই পরিণামটা পাওয়া যায় যখন নক্ষত্রের

অবস্থা বর্ণনার জন্য প্রয়োজনীয় সমীকরণ সমাধান করা হয়। বাইরের দর্শকের কাছে মনে হয় যে নক্ষত্রটি আয়তনে বড়ো এবং লাল রঙের হয়ে গেছে। লাল হওয়ার কারণ ঠান্ডা হয়ে যাওয়া। এই অবস্থায় নক্ষত্রকে বলা হয় লাল দানব। এই বিক্রিয়াগুলো ঘটে সাধারণত ছোটো নক্ষত্রের বেলায়। আমাদের সূর্য সম্ভবত লাল দানব হয়ে এখনকার তুলনায় অনেক বড়ো আয়তন বিশিষ্ট হবে যার ফলে পৃথিবীতে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর জীবন-ধারণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

প্রত্যেক ধরনের নক্ষত্রের ক্রমবিবর্তন কীভাবে হয় তা এখনো সঠিকভাবে জানা যায়নি। আমাদের আলোচনার বিষয় হলো নক্ষত্রের জীবনের অন্তিম অবস্থা। এ সম্বন্ধে বেশ কিছু বলা যায়, কেননা পারমাণবিক কেন্দ্রীণের জ্বলুনি শেষ হয়ে গেলে সমস্ত হাইড্রোজেন হিলিয়ামে এবং হিলিয়াম আরো ভারি মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়। তখন নক্ষত্রে এমন শক্তি থাকে না যা মাধ্যাকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে কাজ করে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে। তাই মাধ্যাকর্ষণের জন্য নক্ষত্রের কেন্দ্র আবার সঙ্কুচিত হয়। ফলে নক্ষত্রের ঘনত্বও বাড়তে থাকে। এমন অবস্থায় পৌঁছায় যখন চাপের ফলে নক্ষত্রের পদার্থ যেসব পরমাণু দিয়ে গঠিত তা থেকে ইলেকট্রনসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই অবস্থায় নক্ষত্রটি হিলিয়াম এবং আরো ভারি পারমাণবিক কেন্দ্রীণ দিয়ে গঠিত বলে মনে করা যায়। কারণ সমস্ত ইলেকট্রন বাইরে নক্ষত্রটির সারা দেহে মুক্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। এই অবস্থায় ইলেকট্রনগুলো মাধ্যাকর্ষণ বলের বিপরীত দিকে একটি চাপের সৃষ্টি করে যাকে অধঃপতিত ইলেকট্রন চাপ বলে।

মৌলিক কণাসমূহকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি। এক দলকে ফার্মিয়ন এবং অন্য দলকে বোসন বলা হয়। প্রথম নামটি ইটালির পদার্থ বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি এবং দ্বিতীয় নামটি বাঙালি পদার্থ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বোসের নাম অনুসারে। এই দুই ধরনের বস্তুকণার আচরণ অত্যন্ত ঘনত্বের অবস্থায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। আবার খুব নিচু তাপমাত্রায়ও তাদের আচরণ ভিন্ন। ফার্মিয়নের উদাহরণ হলো ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন আর বোসনের উদাহরণ হলো ফোটন বা আলোক-কণা। ফার্মিয়ন বস্তুকণা ফার্মি-ডিয়াক পরিসংখ্যান মেনে চলে। বোসনগুলো বসু-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান অনুসরণ করে। এই দুই ধরনের কণার পার্থক্য আসে তাদের নিজস্ব ঘূর্ণনের জন্য। সাধারণতভাবে বলা যায় যে, মৌলিক কণাগুলো অনেকটা লাটিমের মতো তাদের নিজস্ব অক্ষের উপরে ঘোরে। অবশ্য এই ছবি আক্ষরিক অর্থে নেয়া ঠিক নয়। বস্তুকণার ঘূর্ণন বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং আপেক্ষিক তত্ত্ব জানতে হবে। এই তত্ত্ব থেকে আমরা জানি যে, মৌলিক কণার নিজস্ব ঘূর্ণন পরিমাপ নির্দিষ্ট সংখ্যার হয়। এ নির্দিষ্ট সংখ্যাগুলো হলো $0, 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2$ ইত্যাদি। এখানে ঘূর্ণনের একক হলো $h/2\pi$ যেখানে h হলো প্ল্যাংকের ধ্রুবক এবং π হলো $22/7$ । যেহেতু প্ল্যাংকের ধ্রুবকের মান খুবই কম তাই মৌলিক কণাসমূহের ঘূর্ণনের পরিমাণ অতি সামান্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একটি লাটিমের ঘূর্ণনের পরিমাণ 10^{90} (ঐ একই এককে)। ফার্মিয়নগুলোর ঘূর্ণন অর্ধেক সংখ্যক অর্থাৎ $1/2, 3/2, 5/2$ ইত্যাদি

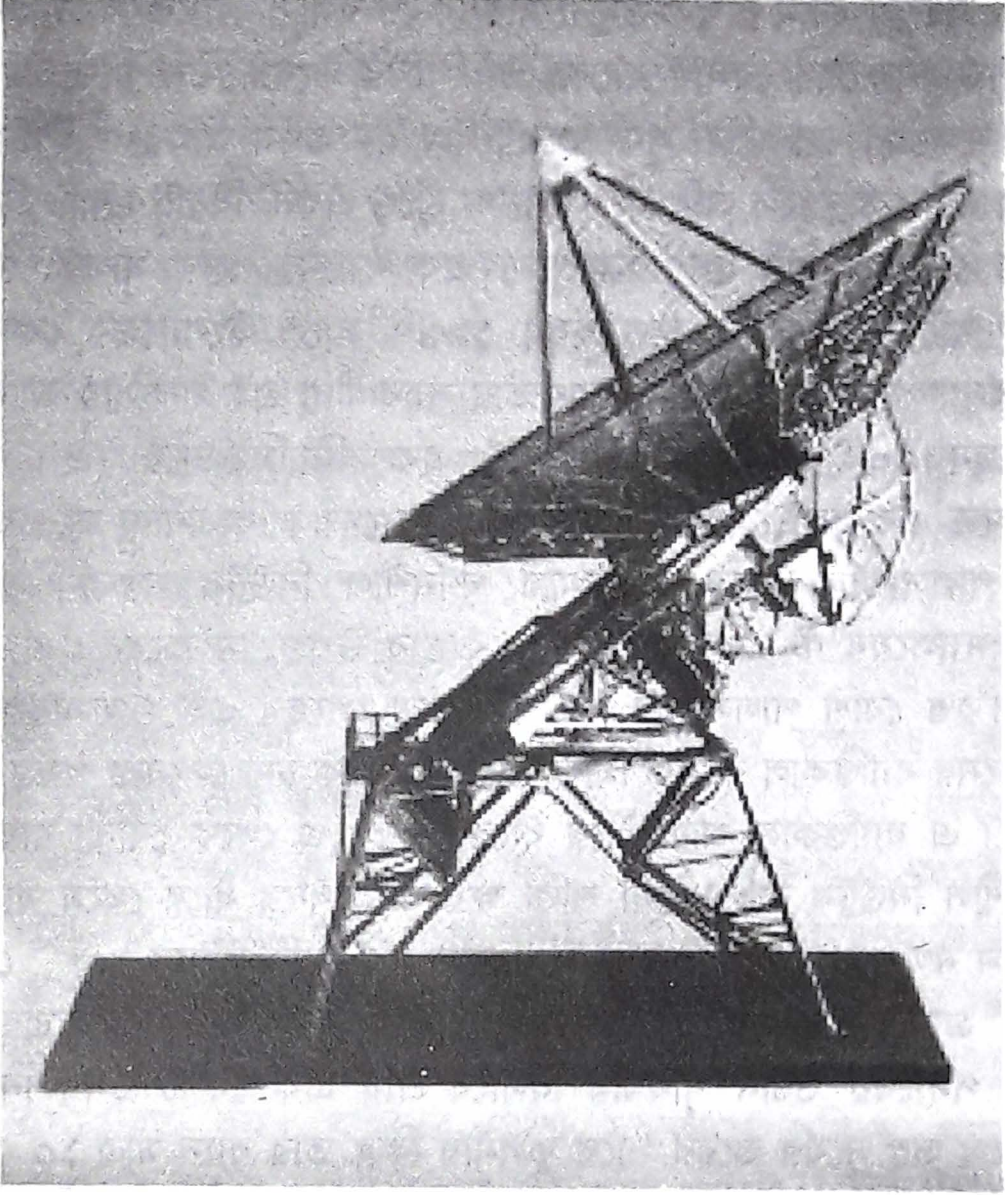
এবং বোসনগুলোর ঘূর্ণন পূর্ণ সংখ্যক অর্থাৎ ০, ১, ২ ইত্যাদি। ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রনের ঘূর্ণন $1/2$, তাই এগুলো ফার্মিয়ন। ফোটনের ঘূর্ণন ১, তাই এটি বোসন। ফার্মিয়নের একটি বৈশিষ্ট্য হলো দুটি বা তার বেশি ফার্মিয়ন একই অবস্থায় থাকতে পারে না। এই তত্ত্বকে বলে পাউলির বর্জন নীতি। ‘অবস্থা’ বলতে আমরা কি বুঝি তা কিছুটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে পরমাণুর ইলেকট্রনগুলো কয়েকটি নির্দিষ্ট পৃথক কক্ষপথে ভ্রমণ করতে পারে। একটি ইলেকট্রনের যে নিজস্ব ঘূর্ণন আছে তার শুধু দুটো দিক বা দুটি অবস্থা থাকতে পারে। তাই পরমাণুর ইলেকট্রনের অবস্থা বলতে বোঝা যায় যে, ইলেকট্রন একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে আছে এবং তার ঘূর্ণনের অবস্থা দুটি সম্ভাব্য দিকের একটি। সুতরাং পাউলির বর্জন নীতি অনুসারে একটি কক্ষপক্ষে শুধুমাত্র দুটো ইলেকট্রন থাকতে পারে যাদের ঘূর্ণন পরস্পরের বিপরীত। আরো একটি উদাহরণ দেওয়া যায় যদি আমরা ইলেকট্রন গ্যাসের কথা চিন্তা করি। একটি বক্স বাক্সে কতগুলো ইলেকট্রন নিলে সেই ইলেকট্রনগুলো দিয়ে একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যা ব্যাখ্যা করার জন্য ইলেকট্রনগুলোর সামগ্রিক শক্তি, ভরবেগ এবং ঘূর্ণনের মান প্রয়োজন। অবশ্য ইলেকট্রনের শক্তির মান তার ভরবেগের উপর নির্ভর করে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে কতগুলো বস্তুকণা একটি বাক্সে বক্স রাখলে তাদের শক্তি ও ভরবেগের পরিমাণ কেবল মাত্র সুনির্দিষ্ট পৃথক পৃথক মানের হতে পারে। পাউলির নীতি অনুসারে একটি অবস্থায় শুধুমাত্র একটি ইলেকট্রন থাকতে পারে বলে যখন

অনেকগুলো ইলেকট্রনকে ছোটো আয়তনে আবদ্ধ করা হয় তখন সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে এক ধরনের চাপের সৃষ্টি হয়। কারণ দুটি ইলেকট্রন একই কোয়ান্টাম অবস্থায় থাকতে পারে না। এজন্যই ইলেকট্রনগুলো একটি বহির্মুখী চাপের সৃষ্টি করে। এই চাপকে ফার্মি চাপ বা অধঃপতিত ইলেকট্রনের চাপ বলে।

নক্ষত্রের কোনো অংশে যে কেন্দ্রাভিমুখী মাধ্যাকর্ষণ বল সক্রিয় তার পরিমাণ নক্ষত্রের সম্পূর্ণ ভরের উপর নির্ভর করে। সাধারণত নক্ষত্রটি যত বড়ো, মাধ্যাকর্ষণ বলও তত বেশি। অধঃপতিত ইলেকট্রনের বহির্মুখী চাপ মাধ্যাকর্ষণ বলের বিরুদ্ধে ভারসাম্য রাখতে পারে শুধুমাত্র সেসব নক্ষত্রের বেলায় যাদের ভর সূর্যের ভরের চেয়ে ১.৪ গুণ বা তার কম। নক্ষত্র-ভরের ওই সীমাকে চন্দ্রশেখর সীমা বলে। কারণ এটি ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী সুব্রাহ্মণ্যায়াম চন্দ্রশেখর ১৯৩৫ সালে আবিষ্কার করেছিলেন। যদি নক্ষত্রের ভর ১.৪ সূর্য ভরের কম হয় তাহলে ইলেকট্রনের ফার্মি চাপ মাধ্যাকর্ষণ বলকে সামলাতে পারে। এই অবস্থায় নক্ষত্রকে শ্বেত বামন নক্ষত্র বলে। এই ধরনের নক্ষত্র প্রায় সূর্যের মতোই ভারি কিন্তু তার আয়তন প্রায় পৃথিবীর আয়তনের সমান। উদাহরণস্বরূপ, ৪০-এরিডানি-বি একটি শ্বেত বামন নক্ষত্র যার ভর হলো ০.৪৪ সূর্য ভর কিন্তু তার ব্যাস সূর্যের ব্যাসের শতকরা ১.৫ মাত্র। এই নক্ষত্রগুলোর ঘনত্ব খুব বেশি, পানির ঘনত্বের তুলনায় দশ হাজার থেকে দশ লক্ষ গুণ বেশি। এই ধরনের নক্ষত্র ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে যায়, তার উজ্জ্বলতা কমতে কমতে অবশেষে বিলুপ্ত

হয়ে যায় এবং সেই অবস্থায় তাদের কখনো কখনো ‘কৃষ্ণ বামন’ বলে। যদিও শ্বেত বামন নক্ষত্রগুলো বেশি উজ্জ্বল নয় তবুও অনেকগুলো শ্বেত বামন আবিষ্কৃত হয়েছে। সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত শ্বেত বামনগুলোর মধ্যে লুব্ধকের সঙ্গী অতি পরিচিত। এই নক্ষত্রটি লুব্ধক তারার সহচর যুগ্ম তারা। লুব্ধক তারা এবং তার সঙ্গীকে সিরিয়াস-‘এ’ এবং সিরিয়াস-‘বি’ বলা হয়।

নক্ষত্রের ভর ১.৪ সূর্য ভরের বেশি হলে কেন্দ্রাভিমুখী মাধ্যাকর্ষণ ইলেকট্রনের বহির্মুখী ফার্মি চাপের চেয়ে বেশি হয় এর ফলে নক্ষত্রটি আরো সঙ্কুচিত হতে থাকে। নক্ষত্রের পদার্থ শেষে এত ঘন হয়—বিশেষ করে কেন্দ্রে যে, ইলেকট্রন প্রোটনের উপর আপতিত হয়ে তাকে নিউট্রনে পরিবর্তিত করে দেয়। একই সঙ্গে যে নিউট্রিনোর সৃষ্টি হয় তা অবশ্য নক্ষত্রের বাইরে চলে যায়। এইভাবে পারমাণবিক কেন্দ্রীণগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে নক্ষত্রের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে একটি বিরাট কেন্দ্রীণের সৃষ্টি করে। এই বিরাট কেন্দ্রীণের নিউট্রনগুলো স্থায়ী অবস্থায় থাকে অর্থাৎ সেগুলো ভাঙ্গে না। যেহেতু নিউট্রন ফার্মিয়ন বস্তুকণা তাই এখন নিউট্রন-ফার্মি-চাপের সৃষ্টি হয়, যেমন পূর্বে ইলেকট্রনগুলো ইলেকট্রন-ফার্মি-চাপ সৃষ্টি করেছিল। নিউট্রনগুলো শুধুমাত্র ফার্মি চাপই সৃষ্টি করে না বরং তাদের মধ্যে কেন্দ্রীণ বল থাকার জন্য আরো একটি চাপ প্রয়োগ করে। এই দ্বিতীয় চাপ সম্বন্ধে সঠিকভাবে এখনো কিছু বলা যায় না। কারণ 10^{-10} সেন্টিমিটারের কম দূরত্বে কেন্দ্রীণ বল কী ধরনের তা ভালো করে জানা



এক মাইল দূরবীণের (one mile telescope) দুটি অ্যান্টেনা (antennae), যেগুলো ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ শহরে মালার্ড রেডিও এস্ট্রনমি অবজারভেটরিতে (Mullard Radio Astronomy observatory) অবস্থিত। এই রেডিও দূরবীণ দিয়ে পালাসারগুলোর সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছিল। পালাসারগুলো আবিষ্কৃত হয়েছিল কেমব্রিজের অন্য একটি রেডিও দূরবীণ দ্বারা।

নেই। নিউট্রন ফার্মি চাপ অন্তর্মুখী মাধ্যাকর্ষণ বল সামলাতে পারে শুধুমাত্র সেইসব নক্ষত্রের বেলায় যাদের ভর সূর্যের ভরের তিন গুণের মতো। যখন নক্ষত্রের ভর তিন সূর্য ভরের কম হয় তখন আমরা পাই নিউট্রন নক্ষত্র যার কেন্দ্রস্থলে অধিকাংশ জায়গা জুড়ে একটি বিরাট জমাট নিউট্রন গঠিত কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। মহাশূন্যে এক ধরনের বস্তুর সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে যাদের পালসার বলা হয়। ১৯৬৭ সালে ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ. হিউয়িস এবং তাঁর সহকর্মীরা এই পালসার আবিষ্কার করেছেন। এই পালসারগুলো দ্রুত এবং নিয়মিতভাবে (প্রায় প্রতি সেকেন্ডে একবার) বিকিরণ স্পন্দন ছড়িয়ে দেয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, পালসারগুলো দ্রুত চক্রাকারে ঘূর্ণনশীল নিউট্রন নক্ষত্র। কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের টি. গোল্ড প্রথমে এ প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এ যাবৎ তিনশ'রও বেশি পালসারের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই পালসারগুলোর স্পন্দনের ব্যাপ্তিকাল কয়েক মিলি সেকেন্ড থেকে চার সেকেন্ড পর্যন্ত হতে পারে। এ ব্যাপ্তিকাল অতি ধীরে ধীরে বাড়ে। এ থেকে বোঝা যায় যে, ঘূর্ণনশীল নিউট্রন নক্ষত্রগুলো শক্তি ক্ষয় করে ধীরে ধীরে থেমে যাচ্ছে। নিউট্রন নক্ষত্রের পদার্থ অত্যন্ত ঘন, প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে 10^{-10} থেকে 10^{-15} গ্রাম। পরমাণুর কেন্দ্রের ঘনত্ব এই ধরনের। নিউট্রন নক্ষত্রের এক চামচ পদার্থের ওজন পৃথিবীর হিসাবে প্রায় এক কোটি টন। নিউট্রন নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের সাথে তুলনীয় কিন্তু তার ব্যাস মাত্র ১০ থেকে ২০ কিলোমিটার। পালসার আবিষ্কার আধুনিক বিজ্ঞানকে একটি উৎকৃষ্ট গবেষণাগার উপহার দিয়েছে যেখানে এমন সব ঘটনা পরীক্ষা করা যায় যা পৃথিবীতে সম্ভব নয়।

নিউট্রন আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯৩২ সালে। চড্‌উইকের এ আবিষ্কারের খবর যেদিন কোপেনহেগেনে পৌঁছায় সেদিন সোভিয়েট পদার্থ বিজ্ঞানী লেভ ডেভিডোভিচ ল্যান্ডও এই আবিষ্কারের তাত্ত্বিক নানা সম্ভাবনার কথা সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম নিউট্রন দিয়ে তৈরি ঠাণ্ডা এবং ঘন নক্ষত্রের অস্তিত্বের কথা চিন্তা করেন। স্বতন্ত্রভাবে ১৯৩৪ সালে ডব্লিউ বা'ডে এবং এফ. জুইকি নিউট্রন নক্ষত্রের ধারণাটি উপস্থাপন করেন। তাঁরা আরো বলেন যে, সুপার নোভা বিস্ফোরণে নিউট্রন নক্ষত্রের সৃষ্টি হতে পারে। কর্কট রাশির মেঘ একটা নিউট্রন নক্ষত্র হতে পারে এটাও জুইকির প্রস্তাব। এইসব প্রস্তাব সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

একটি নিউট্রন নক্ষত্রের ভর ১.৪ সূর্য ভরের কমও হতে পারে, যদিও এই ভরের নক্ষত্র শ্বেত বামন। মাঝে মাঝে নক্ষত্রের কেন্দ্র আকস্মিক অন্তর্মুখী চাপ উপলব্ধি করে। এই চাপের সৃষ্টি হয় নক্ষত্রের বাইরের অংশে কোনো বিস্ফোরণের ফলে। এই আকস্মিক অন্তর্মুখী চাপের ফলে ইলেকট্রনের ফার্মি চাপ মাধ্যাকর্ষণ এবং বিস্ফোরণজনিত অন্তর্মুখী চাপ সামলাতে পারে না। তাই ইলেকট্রনগুলো প্রোটনের সঙ্গে মিলে নিউট্রনের সৃষ্টি করে এবং এইভাবে নক্ষত্রটির কেন্দ্র একটি নিউট্রন নক্ষত্রে রূপান্তরিত হয়। বাইরের অংশ মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। ভেতরের অংশের ভর ১.৪ সূর্য ভরের কম হলে আমরা একটি নিউট্রন নক্ষত্র পাই। এমন কি নিউট্রন নক্ষত্রের ভর .২ সূর্য ভর পর্যন্ত হতে পারে। যদি নক্ষত্রটির ভর ৩ সূর্য ভরের বেশি হয় তবে একটি কৃষ্ণ বিবরের



কর্কটরাশির (crab Nebula) এই মেঘটা হলো ১০৫২ সালের সুপারনোভার অবশিষ্টাংশ। এই সুপারনোভাটি চীনদেশের জ্যোতির্বিদরা দেখে ছিলেন এবং লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এই মেঘটার মধ্যে একটি পালসারের সন্ধান পাওয়া গেছে।

সৃষ্টি হয়। উপরে যে বিস্ফোরণের কথা বলা হলো, তা সুপারনোভাতে দেখা যায়। এই সুপারনোভা বিস্ফোরণে একটি নক্ষত্র হঠাৎ আগের চেয়ে হাজার কোটি গুণ উজ্জ্বল হয়ে যায়। চীনদেশের জ্যোতির্বিদরা ১০৫২ সালে এই ধরনের একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণ দেখেছিলেন। তার অবশিষ্টাংশই দেখা যায় ককট রাশির মেঘে যার মধ্যে একটি পালসার পাওয়া গেছে। এই আবিষ্কার থেকে এটাই মনে হয় যে, সুপারনোভার বিস্ফোরণে নিউট্রন নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রত্যেক নিউট্রন নক্ষত্রের সৃষ্টি সুপারনোভায় না-ও হতে পারে। আমাদের ছায়াপথ অথবা নীহারিকায় সুপারনোভার অন্য উদাহরণ হলো টাইকোর নোভা, কেপলারের নক্ষত্র এবং ইটাকারিনি। এগুলো যথাক্রমে ১৫৭২, ১৬০২ এবং ১৮৪৩ সালে দেখা গিয়েছে। বর্তমান শতাব্দীতে উজ্জ্বলতম সুপারনোভার উদ্ভব আই. সি. ৪১৮২ নীহারিকায়। যদিও এই নীহারিকাটি কোটি কোটি নক্ষত্র দিয়ে গঠিত, তবুও একটি সুপারনোভা নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা সমস্ত নীহারিকার শতগুণ বেশি হয়েছিল।

সুপারনোভা কয়েক ধরনের হয়। এখানে শুধু এক ধরনের সুপারনোভার কথা আলোচনা করা হলো। সুপারনোভার সঠিক উদ্ভবের কারণ এখনো জানা যায়নি। নক্ষত্রে কোনো গতিশীল তাপ এবং পারমাণবিক কেন্দ্রীণ বিক্রিয়ার ফলে এই বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। নিউট্রন নক্ষত্রের সৃষ্টির সময় যে অভিঘাত তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা থেকেও এ বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। যে তরঙ্গে মাধ্যমের বৈশিষ্ট্যের আকস্মিক পরিবর্তন হয় তাকেই অভিঘাত তরঙ্গ বলে। মাধ্যমের পদার্থের গতি

শব্দের গতির বেশি হলে অভিঘাত তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। নিউট্রন নক্ষত্রের সৃষ্টির সময় অসংখ্য নিউট্রিনো নক্ষত্রের বাইরে ছুটে আসার কারণেও সুপারনোভাতে বিস্ফোরণ হতে পারে। অভিঘাত তরঙ্গ অথবা নিউট্রিনোসমূহের গতি নক্ষত্রের মোড়কে অত্যন্ত বেশি তাপমাত্রার সৃষ্টি করে। বাইরের মোড়কে থাকে সাধারণত হাইড্রোজেন। অভিঘাত তরঙ্গ এই হাইড্রোজেন মাধ্যমের ওপর পড়লে উঁচু তাপমাত্রায় খুব দ্রুত কেন্দ্রীণ বিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এই বিক্রিয়াকে বিস্ফোরিত কেন্দ্রীণ সংশ্লেষণ বলে। এ ক্ষেত্রে তাপমাত্রা খুব অল্পসময়ের জন্য অত্যন্ত বেশি হয়ে যায় এবং সে জন্যই গতিশীল কেন্দ্রীণ বিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে এখনো গবেষণা চলছে।

সুপারনোভা বিস্ফোরণে যে অভিঘাত তরঙ্গ নক্ষত্রের ভেতর থেকে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে তা নতুন নক্ষত্র সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। আদি অবস্থায় নক্ষত্রের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় পদার্থের ঘনত্ব খুব কম। তাই মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে আদি নক্ষত্রের সৃষ্টি হয় না। নক্ষত্রের সৃষ্টি হয় যখন ঘনত্ব যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যায়। অভিঘাত তরঙ্গ মহাকাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কোনো কোনো জায়গায় বস্তুর ঘনত্ব নক্ষত্র সৃষ্টির উপযুক্ত পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়ে যায়।

সুপারনোভা বিস্ফোরণের জন্য নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের ৬ গুণ হওয়া দরকার। তাই আমাদের সূর্য সুপারনোভা হবে না। এটি প্রথমে লাল দানব হবে এবং পরে সম্ভবত শ্বেত বামনে পর্যবসিত হবে।

নক্ষত্রের কেন্দ্রের ভর ৩ সূর্যভরের বেশি হলে নিউট্রন ফার্মি চাপ এবং কেন্দ্রীণ বলজাতীয় চাপ মাধ্যাকর্ষণ বল সামলাতে পারে না। এভাবেই একটি কৃষ্ণ বিবরের সৃষ্টি হয়।

নক্ষত্র শ্বেত বামন, নিউট্রন-নক্ষত্র এবং কৃষ্ণ বিবর এ তিনটি অবস্থায় পৌঁছাতে পারে যদি তার ভর সূর্যের ভরের তুলনায় খুব কম না হয়। পদার্থের ভর খুব কম না হলে যেমন আমাদের পৃথিবী বা এক টুকরো পাথর তার মাধ্যাকর্ষণ বলকে পদার্থের সাধারণ চাপ ঠেকিয়ে রাখতে পারে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বস্তুসমূহের গঠনে মাধ্যাকর্ষণ বলের বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই। এই গঠন নির্ধারিত হয় মূলত পরমাণুগুলোর মধ্যে তড়িৎ-চুম্বক বলের দ্বারা। পৃথিবীর অথবা চাঁদের গঠনে মাধ্যাকর্ষণ বলের ভূমিকা আছে, যেমন এই বলের জন্যই এগুলো প্রায় গোলাকার। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে অন্তর্মুখী মাধ্যাকর্ষণ বলকে পদার্থের সাধারণ বহির্মুখী চাপ সব সময় সামলিয়ে রাখতে পারে। তাই তাদের আকারে এবং আয়তনে অতি সামান্যই পরিবর্তন ঘটে—যতই না তারা ঠান্ডা হোক। বৃহস্পতি গ্রহের ভরের চেয়ে কোনো নক্ষত্রের ভর একটু বেশি হলে, মাধ্যাকর্ষণ বল তার গঠনে এবং তার চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছাবার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

কৃষ্ণ বিবর ও কোয়েসার

একটি নক্ষত্রের ভর সূর্যের ভরের তিন গুণের বেশি হলে নিউটনের ফার্মি চাপ এবং অন্যান্য বহির্মুখী চাপ অভ্যন্তরীণ মাধ্যাকর্ষণ বল সামলাতে পারে না। তাই নক্ষত্রটি সংকোচন শুরু হয় এবং অবশেষে তা অতি ক্ষুদ্র আয়তনের প্রচণ্ড ঘন অবস্থায় পৌঁছায়। আইনস্টাইনের অভিকর্ষের তত্ত্ব অনুসারে যখন নক্ষত্রের পদার্থ একটা নির্দিষ্ট ছোটো আয়তনে আসে তখন তার সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেননা কোনো আলোকরশ্মি অথবা তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ বা কোনো বস্তুকণা সেই নক্ষত্র থেকে বাইরে আসতে পারে না। মাধ্যাকর্ষণ বল সব কিছুকে ভিতরের দিকে টেনে নেয়। নক্ষত্রের এই অবস্থাকে কৃষ্ণ বিবর বলা হয়। নক্ষত্রটি কালো, কারণ রশ্মি বা বিকিরণ তার বাইরে আসতে পারে না। নক্ষত্রটির কোনো ঘূর্ণন না থাকলে কৃষ্ণ বিবরটি বর্তুলের আকার ধারণ করে। এই গোলকের ব্যাসার্ধ অর্থাৎ যেখান থেকে কিছুই বাইরে আসতে পারে না তা তার ভরের উপর নির্ভর করে। তত্ত্ব অনুসারে কৃষ্ণ বিবরের ব্যাসার্ধ হলো $2GM/c^2$ এখানে G হলো নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ ধ্রুবক, C

আলোর গতিবেগ এবং M নক্ষত্রের ভর। এই ব্যাসার্ধ অবশ্য নক্ষত্রের পদার্থের ব্যাসার্ধ নয়, কেননা পদার্থ সঙ্কুচিত হয়ে অনেক ভিতরে চলে গেছে। এই ব্যাসার্ধ হলো সেই গোলকের যার বাইরে কোনো কিছু আসতে পারে না। এই ব্যাসার্ধকে শোয়ার্তশিল্ড ব্যাসার্ধ বলে, কারণ তা জার্মান জ্যোতির্বিদ কার্ল শোয়ার্তশিল্ড আইনস্টাইনের সমীকরণ সমাধান করে ১৯১৬ সালে আবিষ্কার করেছিলেন। যদি M সূর্যের ভর হয় অর্থাৎ ২×১০^{৩৩} গ্রাম তাহলে এই ব্যাসার্ধ হবে ২.৯৫ কিলোমিটার। যদি M পৃথিবীর ভর অর্থাৎ ৬×১০^{২৭} গ্রাম হয় তাহলে এই ব্যাসার্ধ হবে ০.৮৯ সেন্টিমিটার। অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীকে ০.৮৯ সেন্টিমিটারের গোলকে পরিণত করলে তা কৃষ্ণ বিবরে রূপান্তরিত হবে।

কৃষ্ণ বিবরের ভর ৩ সূর্যভরের চেয়ে কম হতেও পারে। সেক্ষেত্রে কৃষ্ণ বিবর সৃষ্টি শুধুমাত্র অন্তর্মুখী মাধ্যাকর্ষণ বল দিয়েই নয় বরঞ্চ বাইরের অতিরিক্ত চাপের কারণে। মহাশূন্যে এই অতিরিক্ত চাপ আসতে পারে সুপারনোভা বিস্ফোরণ থেকে। সুপারনোভা বিস্ফোরণ হতে হলে নক্ষত্রের ভর ৬ সূর্য-ভরের বেশি হতে হয়। কিন্তু সুপারনোভা বিস্ফোরণে কেন্দ্রীণ অংশের সঙ্কোচন ঘটে যার ফলে তা নিউট্রন নক্ষত্রে পরিণত হয়। কিন্তু যদি অন্তর্মুখী চাপ যথেষ্ট পরিমাণে হয় তাহলে নিউট্রন ফার্মি চাপ এবং অন্যান্য বহির্মুখী চাপ ওই অন্তর্মুখী চাপকে সামলাতে পারে না। এভাবেই কৃষ্ণ বিবরের সৃষ্টি হতে পারে। তাই সূর্যের ভর অথবা তার চেয়ে ছোটো ভরের কৃষ্ণ বিবর সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এগুলো সৃষ্টির জন্য মাধ্যাকর্ষণ বল ছাড়া বাইরে থেকে অন্য

অন্তর্মুখী চাপের প্রয়োজন যা সুপারনোভায় পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, নক্ষত্রের ভর ১০ সূর্য ভর হলে শুধুমাত্র মাধ্যাকর্ষণ বল দিয়েই নক্ষত্রটি কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হতে পারে। আমাদের পৃথিবীকে কৃষ্ণ বিবরে পরিণত করতে হলে তাকে একটি ৫.৫৮ সেন্টিমিটার পরিধি বিশিষ্ট গোলকে পরিণত করতে হবে। পৃথিবীর সব পদার্থকে এভাবে নিষ্পিষ্ট করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

১৭৯৮ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী পিয়ের সাইমন লাপ্লাস লিখেছিলেন, “একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র যার ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের সমান, যার ব্যাস সূর্যের ব্যাসের ২৫০ গুণ বেশি তার মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য আমাদের কাছে কোনো রশ্মি পাঠাতে পারবে না। তাই এটা সম্ভব হতে পারে যে, প্রকৃতির বৃহত্তম উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহ এই কারণে অদৃশ্য হবে।” অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির ফলে লাপ্লাস উপলব্ধি করেছিলেন যে, কোনো কোনো পরিস্থিতিতে মাধ্যাকর্ষণ বল এত প্রবল হতে পারে যে তা কোনো আলোক রশ্মিকে বাইরে আসতে দেবে না। সুতরাং বলা যায় যে, তিনিই প্রথম কৃষ্ণ বিবরের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

এক অর্থে কৃষ্ণ বিবর অত্যন্ত সরল একটি বস্তু। কোনো একটি বস্তুর সাধারণত অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে, যেমন তার ভর, রং, আকার, আয়তন, অভ্যন্তরীণ চাপ, ঘনত্ব ইত্যাদি। কিন্তু কৃষ্ণ বিবর শুধু একটি বৈশিষ্ট্য বা সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হয়, যেমন তার ভর। অবশ্য ঘূর্ণনশীল কৃষ্ণ বিবরের জন্য তার ভর ছাড়াও ঘূর্ণনের গতি জানা প্রয়োজন। একটি ঘূর্ণনশীল নক্ষত্র কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হলে আমরা

পাই ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণ বিবর। এ ধরনের কৃষ্ণ বিবর ঠিক গোলাকার হয় না বরং মেরুপ্রদেশে একটু চ্যাপটা হয়। ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণ বিবরের বৈশিষ্ট্য জানা যায় আইনস্টাইন সমীকরণের একটি বিশেষ সমাধান থেকে। এই সমাধান নিউজিল্যান্ডের আর. পি. কের ১৯২৩ সালে আবিষ্কার করেছিলেন। ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণ বিবর বর্ণনার জন্য তার ভর এবং তার কৌণিক ভরবেগ দরকার হয়। একটি কৃষ্ণ বিবরের ভিতর থেকে বাইরে কিছুই আসতে পারে না। যেখান থেকে এই বাইরে আসা বন্ধ হয় তাকেই বলে ঘটনা-দিগন্ত বা শুধু দিগন্ত। ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণ বিবরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আইনস্টাইনের সমীকরণ থেকে নানা তত্ত্ব দিয়েছেন বি. কার্টার, এস. ডব্লিউ, হকিং, ডব্লিউ-ইঞ্জিয়ায়েল এবং ডি.সি. রবিনসন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণ বিবরের সৃষ্টির সময়ে তার দিগন্ত অনিয়মিত। বিক্ষিপ্ত আকারের এবং দ্রুত কম্পনশীল হয়। এক সেকেন্ডের অংশমাত্র সময়ে দিগন্তটি একটি নির্দিষ্ট সুসম আকৃতি ধারণ করে। কৃষ্ণ বিবর ঘূর্ণায়মান না হলে দিগন্ত গোলাকার হয়। কিন্তু ঘূর্ণায়মান হলে তা কিছুটা চ্যাপটা হয় এবং চ্যাপটা হওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে ঘূর্ণন গতির ওপর। কৃষ্ণ বিবর আগে কি দিয়ে তৈরি ছিল তা সে মনে রাখে না; অর্থাৎ সেসব পদার্থের কোনো চিহ্ন আর থাকে না। থাকে শুধুমাত্র কৃষ্ণ বিবরের ভর এবং তার কৌণিক ভরবেগ। এমন কি আগের পদার্থগুলো কণা বা বিপরীতকণা দিয়ে তৈরি ছিল কিনা তাও সে মনে রাখে না। অবশ্য আর একটি বৈশিষ্ট্য কৃষ্ণ বিবর বজায় রাখে—তা হলো আধানের সমষ্টি বা সামগ্রিক আধান। কিন্তু এই সংখ্যাটির মান নক্ষত্রের বেলায় শূন্য। কারণ নক্ষত্রের পদার্থ আধানহীন।

আলোক রশ্মির প্রতি কৃষ্ণ বিবর যে মাধ্যাকর্ষণ বল প্রয়োগ করে তা বর্ণনা করা যায়। যেমন বড়ো বৃত্তটি কৃষ্ণ বিবরের ঘটনা দিগন্ত; অর্থাৎ এই বৃত্তের ব্যাস হলো কৃষ্ণ বিবরের শোয়াতশিল্প ব্যাস। তার কেন্দ্রটি হলো একটি ব্যাতিক্রমধর্মী বিন্দু যেখানে স্থানকালের বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত অদ্ভুত ধরনের হতে পারে। বিন্দুগুলো থেকে আলোকরশ্মির উদ্ভব হয় এবং অল্প সময় পরে এই আলোকরশ্মি যে গোলক (ছোটো বৃত্তগুলো) দখল করে তাকে তরঙ্গ-মুখ বলা হয়। কৃষ্ণ বিবরের দূরে এই তরঙ্গ-মুখের ঠিক কেন্দ্রে আলোকরশ্মি উৎস বিন্দুগুলো অবস্থিত থাকে। কৃষ্ণ বিবরটির নিকটবর্তী জায়গায় তরঙ্গ-মুখ মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য কেন্দ্রের দিকে সরে যায়। যদি আলোকরশ্মির উৎস বিন্দু ঘটনাদিগন্তে অবস্থিত হয় তাহলে তরঙ্গ-মুখ দিগন্তের ভেতর দিকে হেলে থাকে। তাই তরঙ্গের পরবর্তী গতি হয় দিগন্তের ভেতরের দিকে। যদি আলোক রশ্মির উৎস বিন্দু দিগন্তের ভেতরে হয় তবে আলোক সৃষ্টির পরবর্তী মুহূর্তে তরঙ্গমুখ উৎসবিন্দু ছাড়িয়ে কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। এভাবেই কোনো আলোকতরঙ্গ কৃষ্ণ বিবরের বাইরে যেতে পারে না।

কৃষ্ণ বিবরের মধ্যে কোনো বস্তু পড়লে তার কী অবস্থা হবে? ধরা যাক, বস্তুটা হলো একটি মহাশূন্যযান। ঘটনা-দিগন্তের বাইরে থাকলে তার কোনো অসুবিধা হবে না, কৃষ্ণ বিবরের দূরে সে চলে যেতে পারবে। কিন্তু একবার ঘটনাদিগন্তের ভেতরে ঢুকে গেলে তার পক্ষে বের হয়ে আসা সম্ভব হবে না। শুধু তাই নয়। যে কোনো বস্তু দিগন্তের

ভেতরে ঢুকে গেলে তা কৃষ্ণ বিবরের কেন্দ্রস্থিত ব্যতিক্রমধর্মী বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছবে। ওই কেন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ বল বস্তুটিকে সম্পূর্ণ নিষ্পেষিত করে ফেলবে। সুতরাং কৃষ্ণ বিবরের দিগন্তের ভেতরে গিয়ে থাকার সাধ্য কোনো বস্তুর নেই।

কৃষ্ণ বিবর দেখা যায় না, কারণ তার ভিতর থেকে কোনো বিকিরণ বাইরে আসে না। কিন্তু তার মাধ্যাকর্ষণ বল নিকটের বস্তু উপলব্ধি করে এবং এই প্রভাব থেকেই কৃষ্ণ বিবরের উপস্থিতি ধরা পড়তে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, একটি কৃষ্ণ বিবর আর একটি সাধারণ নক্ষত্রের সাথে যুগ্ম-তারা সৃষ্টি করতে পারে। এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে সোভিয়েত বিজ্ঞানী রা.বি.জেলডোভিচ এবং ও.খ.গুস্নেয়ভ কতগুলো বর্ণালী; সংক্রান্ত যুগ্ম-তারা পরীক্ষা করেন। এ ধরনের যুগ্ম-তারা শক্তিশালী দূরবীণ দিয়ে দেখলেও একটাই নক্ষত্র বলে মনে হয় কিন্তু তাদের বর্ণালী থেকে জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে সেখানে দুটি নক্ষত্র আছে। একটি কিছুক্ষণের জন্য আমাদের দিকে আসে এবং অন্যটি বিপরীত দিকে যায়। কোনো একটি নক্ষত্রের বর্ণালী থেকে বোঝা যায় যে, সেটি পৃথিবীর দিকে আসছে না বিপরীত দিকে যাচ্ছে। এভাবেই আমরা জানি যে, যুগ্ম-নক্ষত্রের বেলায় পরস্পরের চারদিকে ঘূর্ণায়মান দুটি নক্ষত্র আছে। অনেক সময় বর্ণালী বিশ্লেষণও দুটি নক্ষত্রের অস্তিত্ব সরাসরিভাবে প্রকাশ করে না। কিন্তু বর্ণালী থেকে বোঝা যায় যে, একটি নক্ষত্র কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবীর দিকে আসছে আবার তারপর বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে। এভাবেই আমরা বুঝতে পারি যে, একটি

দৃশ্যমান নক্ষত্র আর একটি অদৃশ্য নক্ষত্রের চারদিকে ঘুরছে। এ ধরনের বর্ণালী সংক্রান্ত যুগ্ম তারার অদৃশ্য নক্ষত্রটি কৃষ্ণ বিবর হতে পারে। অবশ্য নক্ষত্রটি দৃশ্যমান না হবার অন্য কারণও থাকতে পারে। যেমন এটি অতি ক্ষীণ নক্ষত্র হতে পারে। নক্ষত্র দুটির ঘূর্ণনের পর্যায়কাল থেকে তাদের ভর নির্ণয় করা সম্ভব। যদি অদৃশ্য নক্ষত্রটি কৃষ্ণ বিবর হয় তাহলে তার ভর সূর্যের ভরের তিন গুণের বেশি হবে।

যুগ্ম তারার অদৃশ্য সঙ্গীটি যে বাস্তবিকই একটি কৃষ্ণ বিবর তা সঠিকভাবে কী করে বোঝা যাবে? যুগ্ম-তারা কৃষ্ণ বিবর এবং অন্য নক্ষত্রের মধ্যে দূরত্ব খুব কম হলে কৃষ্ণ বিবর দ্বিতীয় নক্ষত্র থেকে গ্যাসজাতীয় পদার্থ আকর্ষণ করে নেবে। আকৃষ্ট পদার্থ কৃষ্ণ বিবরের ঘটনা-দিগন্তে প্রবেশ করার মুহূর্তে বিকিরণ ছড়িয়ে দেবে। দিগন্তের কাছাকাছি মাধ্যাকর্ষণ বল প্রচণ্ডভাবে পদার্থের ওপর বিপুল গতির সঞ্চারণ করবে। এ কারণেই পদার্থগুলো শক্তিশালী রঞ্জন-রশ্মি বিকিরণ করবে। এই বিকিরণ অবশ্যই পদার্থগুলো দিগন্তের ভেতরে ঢুকবার আগে সৃষ্টি হয়। কেননা দিগন্তে ঢুকবার পর আর কোনো বিকিরণ বাইরে আসতে পারে না। সুতরাং কৃষ্ণ বিবর সম্বলিত যুগ্ম-তারা থেকে রঞ্জন-রশ্মির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। মহাশূন্য থেকে রঞ্জন-রশ্মি পৃথিবীতে আসতে পারে না, কারণ তা বায়ুমণ্ডলে আটকে যায়। তাই বায়ুমণ্ডলের বাইরে বিশেষ ধরনের রঞ্জন-রশ্মি দূরবীণ দিয়ে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এই ধরনের একটি দূরবীণ আমেরিকা এবং ইটালির বিজ্ঞানীরা ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে 'উল্ফ' উপগ্রহে পাঠিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের

মধ্যে যথেষ্ট উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছিল এবং প্রায় ১০০ রঞ্জন-রশ্মির উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে। জেলডোভিচ্ এবং গুসেনভের তালিকা থেকে অবশ্য কোনো রঞ্জন-রশ্মির উৎস পাওয়া যায়নি। ‘উহুরু’র রঞ্জন-রশ্মির উৎসের তালিকা থেকে দুটি যুগ্ম-তারার সন্ধান পাওয়া গেছে। এ দুটিতে নিউট্রন নক্ষত্র আছে, কারণ এগুলো থেকে রঞ্জন-রশ্মি পালসারের মতো নিয়মিত স্পন্দন হিসেবে ছড়িয়ে পড়ছে। এ ধরনের নিয়মিত স্পন্দন কৃষ্ণ বিবর থেকে আসতে পারে না, কারণ ঘূর্ণায়মান নক্ষত্রের মতো কৃষ্ণ বিবরের চারপাশে প্রবল চুম্বক ক্ষেত্র নেই।

‘উহুরু’র অন্য চারটি যুগ্ম-তারা রঞ্জন-রশ্মির উৎস হিসেবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। মনে হয়, কৃষ্ণ বিবরের উপস্থিতির সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনা হলো সিগ্নাস এক্স-১ যুগ্ম তারায়। এই যুগ্ম-তারার একটি অদৃশ্য সঙ্গী আছে যা রঞ্জন-রশ্মির উৎস এবং যার ভর সূর্যের ভরের ৮ থেকে ১০ গুণ আর আয়তন খুব ছোটো। সুতরাং তার ভর এবং আয়তন কৃষ্ণ বিবরের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলে যায়। অন্য সম্ভাবনার কথাও চিন্তা করা হয়েছে। কিন্তু সে সব সম্ভাবনা সঠিকভাবে খাটে না। এই অদৃশ্য নক্ষত্রটি কৃষ্ণ বিবর কিনা তা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে আরো অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে গবেষণা করছেন। যদি সিগ্নাস এক্স-১ সত্যিই একটি কৃষ্ণ বিবররূপে প্রমাণিত হয় তাহলে এটি হবে শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার।

আর এক ধরনের নক্ষত্র এই বিষয়ের সঙ্গে জড়িত, তা’ হলো কোয়েসার। এই কোয়েসারের সঠিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন

মতামত প্রকাশ করেছেন। আমরা ৩-সি-৪৮ এবং ৩-সি-২৭৩ এই দুটি কোয়েসার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি। “৩-সি” মানে হলো তৃতীয় কেমব্রিজ ক্যাটালগ। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদরা এই ক্যাটালগে অনেকগুলো রেডিও তরঙ্গের উৎসের তালিকা দিয়েছেন। “রেডিও তরঙ্গ উৎস” মানে হলো মহাশূন্যে এসব থেকে শক্তিশালী তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ বিকিরিত হয়। এই বিকিরণ রেডিও তরঙ্গ হিসেবে আসে এবং পৃথিবীতে রেডিও দূরবীণে ধরা পড়ে। নক্ষত্র এবং নীহারিকা সব ধরনের তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গ বিকিরণ করে। কোনো কোনো নক্ষত্র বা নীহারিকা বেশির ভাগ দৃশ্যমান তরঙ্গ অর্থাৎ আলোক বিকিরণ করে। আবার কোনো কোনো নক্ষত্র বেশির ভাগ রেডিও তরঙ্গ বিকিরণ করে। উপরোক্ত দুটি রেডিও তরঙ্গ উৎস ৩-সি-২৪৮ এবং ৩-সি-২৭৩ আলোক দূরবীণেও দেখা গেছে এবং এগুলো সাধারণ নক্ষত্রের মতো মনে হয়; কিন্তু তাদের বর্ণালী অসাধারণ। এই অসাধারণ বর্ণালী থেকে প্রমাণিত হয় যে, এগুলো আমাদের ছায়াপথের নক্ষত্র নয় বরং এদের দূরত্ব পৃথিবী থেকে যথাক্রমে ৫০০ কোটি এবং ৩০০ কোটি আলোক বছর। ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে এ দুটি কোয়েসার আবিষ্কৃত হয়েছিল। তারপর আরো অনেকগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন ৩-সি-৯, যার দূরত্ব আরো অনেক বেশি।

কোয়েসারের একটি বৈশিষ্ট্য সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। তা হলো এই যে, কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসে তাদের উজ্জ্বলতার অনেক পরিবর্তন হয়। উজ্জ্বলতা যখন তাদের সবচেয়ে বেশি তখন তারা

সাধারণ নীহারিকার চেয়ে ১০ হাজার গুণ বেশি উজ্জ্বল। উজ্জ্বলতা কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের মধ্যে পরিবর্তন হয় বলে এই বিকিরণের উৎস কয়েক আলোক সপ্তাহ বা কয়েক আলোক মাসের চেয়ে বড়ো হতে পারে না। কেননা যে জায়গায় শক্তির উৎপাদন হচ্ছে তার বিভিন্ন অংশ পরস্পরকে আলোর গতির চেয়ে বেশি গতিতে প্রভাবিত করতে পারে না। এই শক্তির উৎসকে আমাদের ছায়াপথের সাথে তুলনা করলে বোঝা যায় যে, তার দৈর্ঘ্য আমাদের ছায়াপথের দৈর্ঘ্য থেকে প্রায় ১ লক্ষ গুণ ছোটো। আমাদের ছায়াপথ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় ৮০ হাজার আলোক বছর। সুতরাং আমাদের ছায়াপথের চেয়ে অনেক ছোটো জায়গা থেকে এমন প্রবল শক্তির উৎপাদন হচ্ছে যার মান আমাদের ছায়াপথের শক্তির ১০ হাজার গুণ বেশি। অন্য কথায়, একটি কোয়েসারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জায়গা থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে। এটা কীভাবে ঘটছে তা বলা মুশকিল। একটা সম্ভাবনা হলো যে, কোয়েসারের কেন্দ্রে একটি বিরাট কৃষ্ণ বিবর আছে যার ভর সূর্যের ভরের প্রায় ১০ কোটি গুণ। এই কৃষ্ণ বিবরের ব্যাসার্ধ প্রায় ১৬ আলোক-মিনিট অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের প্রায় দ্বিগুণ। ওই কৃষ্ণ বিবর তার দিগন্তের বাইরে থেকে নক্ষত্রকে 'গ্রাস' করে নিচ্ছে এর ফলে প্রচণ্ড পরিমাণে শক্তির উৎপাদন হচ্ছে। এই ব্যাখ্যা বিশ্বাসযোগ্য হবে যদি কোয়েসারগুলো কয়েক কোটি বছরের বেশি না বাঁচে অর্থাৎ যদি তাদের শক্তি এই সময়ের মধ্যে ফুরিয়ে যায়। এমন লক্ষণ পাওয়া গেছে যে, কোয়েসারগুলো বাস্তবিকই কয়েক কোটি

বছরের বেশি সক্রিয় থাকেনা। কোয়েসার সম্বন্ধে এই কৃষ্ণ বিবরের নক্সা শক্তি উৎপাদনের সমস্যা সমাধান করতে পারে এবং তা পরোক্ষভাবে কৃষ্ণ বিবরের অস্তিত্বেরও একটি প্রমাণ।

কিছু কিছু বিজ্ঞানী এই কৃষ্ণ বিবর নমুনা স্বীকার করেন না। কেন না কোয়েসার-গুলোর দূরত্ব এত বেশি বলে তাঁরা মনে করেন না। কোয়েসারের দূরত্ব অনুমান করা হয় তাদের বর্ণালীর বৈশিষ্ট্য থেকে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের অন্য আরেকটি কারণ হতে পারে যে, পৃথিবীর বিপরীত দিকে গতি দ্রুততর। অবশ্য গতির এই পার্থক্য কীভাবে আসে তা বোঝা মুশকিল। যেসব বিজ্ঞানীরা দ্বিমত প্রকাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন হেল মানমন্দিরের এইচ. সি. আর্প। কিন্তু বেশিরভাগ বিজ্ঞানী কৃষ্ণ বিবর নক্সায় বিশ্বাস করেন।

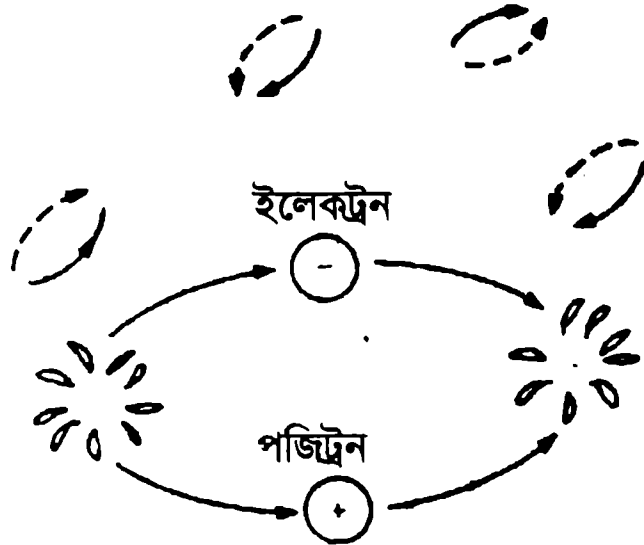
কৃষ্ণ বিবর চিরস্থায়ী নয়

চিরায়ত পদার্থবিদ্যা অনুসারে শ্বেত বামন, নিউট্রন নক্ষত্র এবং কৃষ্ণ বিবর-নক্ষত্রের এই তিনটি চূড়ান্ত অবস্থা চিরস্থায়ী। অর্থাৎ তাদের গঠন, আকৃতি এবং প্রকৃতির খুব অল্পই পরিবর্তন ঘটে থাকে। চিরায়ত পদার্থবিদ্যা বলতে আমরা কি বুঝি? আধুনিক পদার্থবিদ্যা শুরু হয়েছিল ইটালীয় বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও এবং ইংরেজ বিজ্ঞানী আইজাক নিউটনের গবেষণা থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যা সবই গ্যালিলিও আর নিউটনের যান্ত্রিক নীতি অনুসারে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে পরমাণুর বিক্রিয়া বোঝার জন্য নিউটনের পদার্থবিদ্যা যথেষ্ট নয় বলে প্রমাণিত হলো। আরো দেখা গেল যে, বস্তুকণার গতিবেগ আলোকের গতিবেগের সঙ্গে তুলনীয় হলে নিউটনের পদার্থবিদ্যা ব্যবহার করা যায় না। পারমাণবিক জগতে নিউটনের পদার্থবিদ্যার জায়গায় কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা ব্যবহার করা প্রয়োজন। অত্যন্ত বেশি গতিবেগ এবং প্রবল মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের বেলায় আইনস্টাইনের বিশেষ এবং সাধারণ আপেক্ষিকতত্ত্ব ব্যবহার

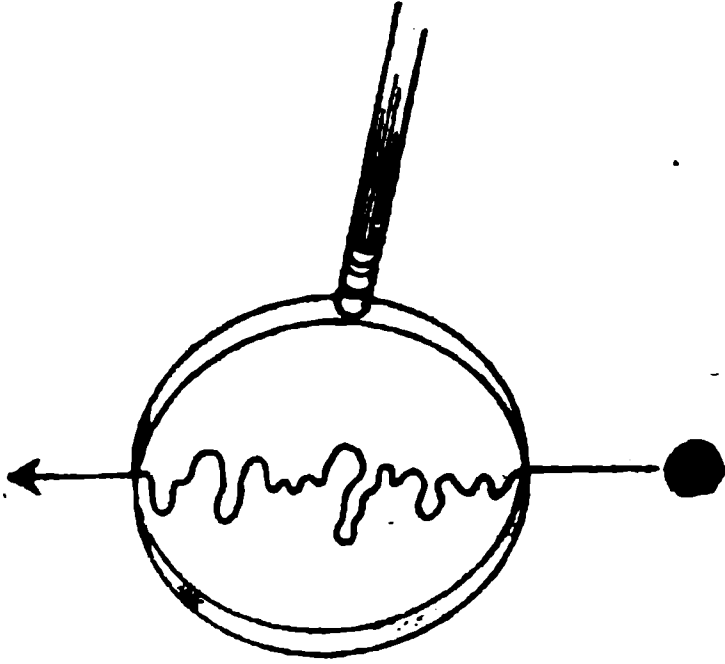
করা দরকার। গ্যালিলিও এবং নিউটনের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা পদার্থবিদ্যাকেই চিরায়ত পদার্থবিদ্যা বলা হয়। সুতরাং চিরায়ত পদার্থবিদ্যা বলতে আমরা কোয়ান্টামবাদ এবং আপেক্ষিক তত্ত্বের উদ্ভবের আগেকার পদার্থবিদ্যা বুঝি। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে কৃষ্ণ বিবর, শ্বেত বামন এবং নিউট্রন নক্ষত্রের কালক্রমে আরো পরিবর্তন ঘটে। কৃষ্ণ বিবর সম্বন্ধে কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে কি জানা যায় তা এখানে বর্ণনা করা হবে।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে কোনো শূন্যস্থান আসলে শূন্য নয়। বরং সেখানে আছে অসংখ্য কণা আর বিপরীত কণা যা অবিরত সৃষ্টি এবং ধ্বংসের মধ্য দিয়ে চলছে। এই কণা আর বিপরীত কণাকে অবাস্তব কণা বলে, কারণ তাদের সরাসরিভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় না। তত্ত্ব অনুসারে প্রতি কণার সঙ্গে একটি বিপরীত কণার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। বিপরীত কণার ভর সমান কিন্তু আধান বিপরীত। তাই একটি বিকিরণ থেকে কণা আর তার বিপরীত কণার সৃষ্টি হতে পারে। শূন্যস্থানের কণা আর বিপরীত কণা সম্বন্ধে পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন হাইড্রোজেন পরমাণুর বিশেষ একটি উত্তেজিত অবস্থার উপরে ইলেকট্রন এবং পজিট্রনের প্রভাবকে তাত্ত্বিকভাবে গণনা করা যায়। এই প্রভাবকে ল্যাম্বের পরিবর্তন বলে। অবাস্তব ইলেকট্রন-পজিট্রন কণা সৃষ্টি জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তার সূত্র থেকে গণনা করা যায়। এই সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন জার্মান বিজ্ঞানী ওয়ার্নার হাইসেনবার্গ। এই সূত্রের তাৎপর্য হলো এই যে, যদি কোনো

বস্তুকণার জীবনকাল খুব অল্প সময়ের হয় তাহলে তার শক্তির পরিমাণ হবে অনিশ্চিত। অর্থাৎ যত কম সময়ের জন্য বস্তুকণা বাঁচে তাদের শক্তির অনিশ্চয়তাও সেই পরিমাণে বেশি। তত্ত্ব থেকে দেখানো যায় যে



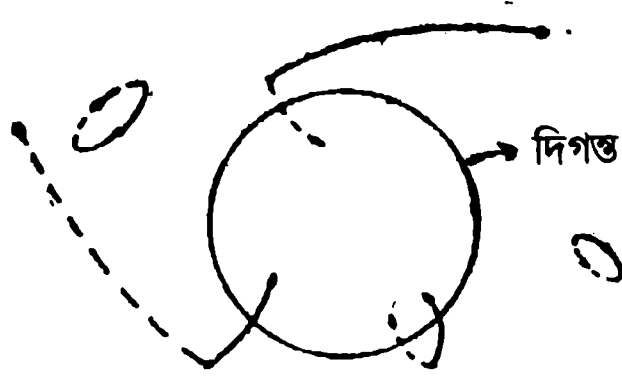
অনিশ্চয়তা সূত্র অনুসারে, কোনো শূন্যস্থানে মৌল কণা এবং তাদের বিপরীত কণার (যেমন ইলেকট্রন ও পজিট্রন) আবির্ভাব হয় এবং কিছুক্ষণ পরে পরস্পরের সঙ্গে মিলে লুপ্ত হয়ে যায়। এগুলোকে ভার্চুয়াল (virtual) কণা বলা হয় এবং যে শক্তি প্রয়োজন তাদের অস্তিত্বের জন্য সেটা তারা 'ধার' নিতে পারে, যেটার প্রণালি অনিশ্চয়তা সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।



যদিও ভার্চুয়াল কণাগুলি সরাসরিভাবে দেখা যায় না, তাদের প্রভাব সম্বন্ধে জানা যায়। এখানে একটি ইলেকট্রন একটি সরল রেখায় ভ্রমণ করছে। কিন্তু এটার পথ যদি সুক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে এটার পথ এলোমেলো মনে হবে। যেটার কারণ হলো ভার্চুয়াল কণা এবং বিপরীত কণা যেগুলি এর এই পথের নিকটে সৃষ্টি হয়। তারা এই পথের ঈষৎ পরিবর্তন সাধন করে। এই প্রভাবটা হাইড্রোজেন পরমাণুতে পাওয়া যায়।

অবাস্তব কণা এবং বিপরীত কণা খুব অল্প সময়ের জন্য সৃষ্টি হলেও তাদের উৎপাদনের শক্তি আসে শূন্যস্থানের বিক্ষোভ থেকে।

কৃষ্ণ বিবরের শোয়াতর্শিল্ড ব্যাসার্ধের বাইরে ঠিক তার ঘটনা দিগন্তের ওপারে এই শূন্যস্থানের বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণ বিবরটি থাকার জন্য, অবাস্তব কণা এবং বিপরীত কণাদ্বয়ের মধ্যে যে-কোনো



একটা কৃষ্ণ বিবরের নিকটবর্তী স্থানে ভার্চুয়াল কণা বিপরীত কণাদ্বয়ের একটা সদস্য দিগন্তের ভিতরে পড়ে যেতে পারে। তখন পরিত্যক্ত সদস্যটি দিগন্তের ভিতরেও পড়তে পারে অথবা চতুষ্পার্শ্বস্থ মাধ্যমে চলে যেতে পারে, যেখানে এটা বিকিরণ হিসেবে দেখা যায়। তাই দূর থেকে মনে হয় যে কৃষ্ণ বিবরটা বিকিরণ করছে।

একটি দিগন্তের ভিতর পড়ে যেতে পারে। তখন অন্যটির কোনো সঙ্গী থাকেনা যার সঙ্গে মিলিত হয়ে সে বিকিরণ সৃষ্টি করতে পারে। তাই পরিত্যক্ত কণা বা বিপরীত কণা কৃষ্ণ বিবরেই পড়ে যেতে পারে অথবা মহাশূন্যে চলে যেতে পারে। যদি মহাশূন্যে চলে যায় তাহলে দূর থেকে মনে হবে যে, কৃষ্ণ বিবর থেকে বিকিরণ বেরিয়ে আসছে। অন্যভাবে বলা যায় যে, অবাস্তব কণাটি এখন একটি বাস্তব কণায় পরিণত হয়েছে। সেক্ষেত্রে তার শক্তি আর অনিশ্চয়তার সূত্র থেকে আসেনা। প্রকৃতপক্ষে তখন বিকিরণের শক্তি আসে কৃষ্ণ বিবরের ভর থেকে। ব্যাপারটা বেশ কিছুটা গাণিতিক। তাই ব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য। যখন একটি অবাস্তব কণা কৃষ্ণ বিবরের ভেতরে চলে যায়, তখন তার শক্তির পরিমাণ ঋণাত্মক হয় দূরবর্তী দর্শকের প্রেক্ষিতে। এই ঋণাত্মক শক্তি কৃষ্ণ বিবরের সঙ্গে মিলিত হলে তার ভর কিছু পরিমাণে হ্রাস পায়। এই ভরের হ্রাস, শক্তিতে পরিণত হয়ে দূরবর্তী দর্শকের কাছে বিকিরণরূপে প্রতিভাত হয়। অবশ্য এই ভর ও শক্তি একই সত্তা, কারণ তারা পরস্পরে রূপান্তরিত হতে পারে। অধিকন্তু অবাস্তব কণা যদি আলোর কণা হয় তাহলে তার বিপরীত কণাও একটি আলোর কণা। এই আলোক কণা বা ফোটনের আছে শুধু শক্তি। সুতরাং বলা যায় যে, কোয়ান্টামবাদ এবং শূন্যস্থানের বিক্ষোভের ফলে কৃষ্ণ বিবর স্বল্প পরিমাণে বিকিরণ করে যায় যার জন্য তার ভর ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।

কৃষ্ণ বিবর বিকিরণ করে বলে তার একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা আছে। সূর্যের ভরের মতো ভরসম্পন্ন কৃষ্ণ বিবরের তাপমাত্রা হলো

১০^৭ ডিগ্রি কেলভিন এবং এ ক্ষেত্রে বিকিরণ খুবই সামান্য। কৃষ্ণ বিবর বিকিরণ ত্যাগ করে বহুকাল পরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সূর্যের ভরের মতো ভরসম্পন্ন কৃষ্ণ বিবরের জীবনকাল ১০^{৬৫} বছর। এইকাল অত্যন্ত দীর্ঘ; কারণ বিশ্বের বয়স মাত্র ১০^{১০} বছর। কৃষ্ণ বিবর বিকিরণ করে তার ভর ক্ষয় করে, এর ফলে তার তাপমাত্রা বাড়ে। এখানেই কৃষ্ণ বিবরের আচরণ সাধারণ বস্তুর বিপরীত, কারণ সাধারণত বস্তু বিকিরণ করলে তার তাপমাত্রা কমে। কৃষ্ণ বিবরের জীবনকাল তার ভরের তৃতীয় ঘাতের সমানুপাতিক।

কৃষ্ণ বিবর থেকে সামান্য পরিমাণে বিকিরণ বিশ্বের ইতিহাসে বড়ো একটা প্রভাব রাখে না। কিন্তু বিশ্বের অনাগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলে কৃষ্ণ বিবরের চূড়ান্ত বিলুপ্তি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কথা বুঝতে হলে আমাদের বিশ্বের বর্তমান গঠন এবং তার সুদূর ভবিষ্যতের কথা আলোচনা করতে হবে। সূর্যের ভরের তুলনীয় ভরসম্পন্ন কৃষ্ণ বিবরের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তত্ত্ব অনুসারে ক্ষুদ্র কৃষ্ণ বিবরও সম্ভব। পৃথিবীকে যদি ০.৮৯ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি গোলকে পরিণত করা যায় তাহলে এটা হবে একটা ছোটো কৃষ্ণ বিবর। ছোটো ভরের কৃষ্ণ বিবর তৈরি করতে হলে নক্ষত্রকে কৃত্রিমভাবে বা অন্যকোনো প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া দিয়ে নিষ্পিষ্ট করতে হবে। এমন কোনো প্রক্রিয়া জানা নেই যা দিয়ে পৃথিবীর মতো ভরের ছোটো কৃষ্ণ বিবর সৃষ্টি করা যায়। মানব জাতির প্রযুক্তিবিদ্যাও এতো উন্নত নয় যে, কৃত্রিমভাবে কৃষ্ণ বিবর সৃষ্টি করা সম্ভব। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এস.

ডব্লিউ. হকিং প্রস্তাব করেছেন যে, সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে বিশ্ব খুব ঘন অবস্থায় থাকার সময় ক্ষুদ্র কৃষ্ণ বিবরের সৃষ্টি হয়েছিল। সেসময় ওই ঘন পদার্থের আচরণ ছিল সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল। তাই কোনো কোনো ক্ষুদ্র অংশ অত্যন্ত বেশি ঘনত্ব অর্জন করে ক্ষুদ্র কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হয়েছিল। এ ধরনের ক্ষুদ্র কৃষ্ণ বিবর বর্তমান বিশ্বে আছে কিনা তা জানা নেই। যদি কোনো ক্ষুদ্র কৃষ্ণ বিবরের ভর 10^{36} গ্রাম বা তার চেয়ে কম হয় তাহলে আজ পর্যন্ত সেটি বিকিরণ করে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কৃষ্ণ বিবর যখন বিকিরণ করে তখন তার তাপমাত্রা বাড়ে এবং ভর কমে। অবশ্য সে অতি ক্ষুদ্র হয়ে গেলে তার তাপমাত্রা এত বেশি হয় যে, বিলুপ্ত হওয়ার সময়ে তা বোমার মতো বিস্ফোরিত হয়। সুতরাং একটি ক্ষুদ্র কৃষ্ণ বিবর যার ভর 10^{36} গ্রাম কৃষ্ণ বিবরের জীবনকাল প্রায় 10^{10} বছর যা আমাদের বিশ্বের বয়স। এই ক্ষুদ্র কৃষ্ণ বিবরের চূড়ান্ত বিলুপ্তি যদি আজ ঘটে তবে তার প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীর প্রাণিজগত ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অবশ্য ক্ষুদ্র কৃষ্ণ বিবরের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি এবং পৃথিবীর ভেতরে এমন একটা ক্ষুদ্র কৃষ্ণ বিবর থাকার সম্ভাবনাও কম। 10^{36} গ্রামের কৃষ্ণ বিবরের ভর প্রায় একটা ছোটো পাথরের মতো, কিন্তু তার আয়তন অর্থাৎ তার শোয়াতর্শিল্ড ব্যাস মাত্র 10^{10} সেন্টিমিটার অর্থাৎ একটি পারমাণবিক কেন্দ্রীণের সমান।

বিশ্বের নিয়তিতে কৃষ্ণ বিবরের ভূমিকা

বিশ্বের মৌলিক উপাদান হলো নীহারিকা। একটি নীহারিকার মধ্যে গড়ে প্রায় 10^{33} বা ১০ হাজার কোটি নক্ষত্র থাকে। পরস্পরকে তারা আকর্ষণ করে অভিকর্ষ আইন অনুযায়ী এবং তার ফলেই তারা একত্রে থাকে। সাধারণত নীহারিকাগুলো বিভিন্ন দলে থাকে এবং একটি দলে কয়েক হাজার নীহারিকা থাকতে পারে। সারা বিশ্বে নীহারিকার বিন্যাস গড়ে সব দিকে সমান বা সুষ্ম।

বিশ্বের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকান জ্যোতির্বিদ ই. পি. হাবল। তিনি প্রমাণ করেন যে, বিশ্ব সদা সম্প্রসারণশীল। তার অর্থ হলো এই যে, নীহারিকাগুলো পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যার দূরত্ব বেশি তার সরে যাওয়ার গতিবেগও বেশি। এই সরণের হার থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রায় এক হাজার কোটি বছর আগে সব নীহারিকাগুলো পরস্পরের খুব কাছে ছিল, অনুমান করা হয় যে, ওই সময় বিশ্বে একটি মহাবিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছিল যার ফলে সব বস্তু প্রচণ্ড গতিবেগে চারদিকে নিক্ষিপ্ত হয়। কালক্রমে

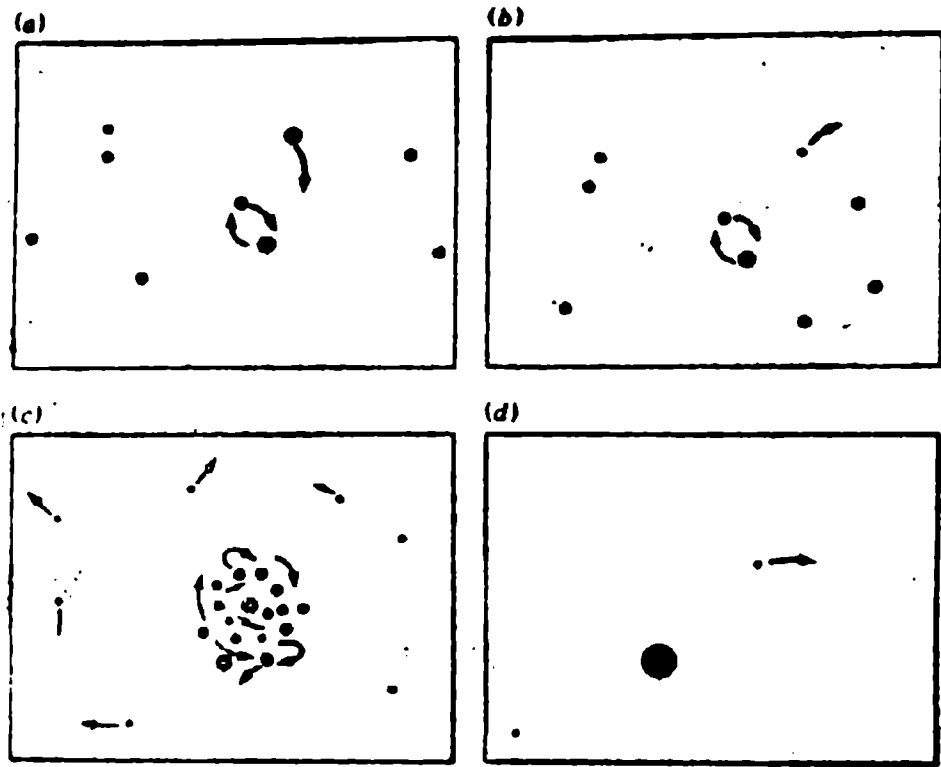
পদার্থসমূহ জমাট হয়ে নীহারিকা সৃষ্টি করে। বর্তমানকালে বিশ্বের যে সম্প্রসারণ দেখা যায় তা সেই আদি মহাবিস্ফোরণের জের মাত্র।

বিশ্বের এই সম্প্রসারণ কি ভবিষ্যতেও থাকবে, না তা থেমে গিয়ে সংকোচন শুরু হবে? যদি বিশ্বে সর্বদা সম্প্রসারণ চলতে থাকে তাহলে ওই ধরনের বিশ্বকে উন্মুক্ত বিশ্ব বলে। অন্যথায় আমরা পাই আবদ্ধ বিশ্ব। সুতরাং প্রশ্ন হলো যে, আমাদের বিশ্ব উন্মুক্ত না আবদ্ধ। প্রশ্নটি বিশ্বসৃষ্টি তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু এর উত্তর বৈজ্ঞানিকরা এখনো সঠিকভাবে জানেন না। বিশ্বের নিয়তি বা পরিণাম এই প্রশ্নের ওপর নির্ভর করে। প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের যে সব বিষয় জানা দরকার তা সব সঠিকভাবে জানা নেই। একটি বিষয় হলো যে, বিশ্বের সম্প্রসারণের হার কী পরিমাণে কমছে তা সঠিকভাবে জানা। আরেকটি হলো যে, বিশ্বের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বস্তুর গড় ঘনত্ব। যদি ঘনত্ব একটি নির্দিষ্ট মানের বেশি হয় তাহলে বিশ্ব আবদ্ধ হবে। এই নির্দিষ্ট ঘনত্বকে বলে সংকট ঘনত্ব। যদি বিশ্বের ঘনত্ব সংকট ঘনত্বের কম হয় তাহলে বিশ্ব হবে উন্মুক্ত। সংকট ঘনত্ব নির্ভর করে বর্তমান সম্প্রসারণের হারের উপর। এই রাশিটি নির্ধারিত হয় আরেকটি ধ্রুব সংখ্যা থেকে যার নাম হলো হাবল ধ্রুবক। বিশ্ব উন্মুক্ত না আবদ্ধ তা জানবার আরেকটি পদ্ধতি হলো তার বয়স সঠিকভাবে নির্ণয় করে ‘হাবল সময়ের’ সঙ্গে তুলনা করা। ‘হাবল সময়’ হলো বিশ্বের সৃষ্টি মুহূর্তে থেকে এখন পর্যন্ত অতিবাহিত সময়, যদি সম্প্রসারণের হার বর্তমান হারের সমান বলে ধরে নেয়া হয়। হাবল সময় পাওয়া যায়

হাবল ধ্রুবক থেকে। বিশেষ এককে হাবল ধ্রুবকের বিপরীত সংখ্যায়ই হাবলকাল। সুতরাং বিশ্ব উন্মুক্ত না আবদ্ধ সে প্রশ্নের সঙ্গে অনেক তত্ত্বীয় এবং পর্যবেক্ষণমূলক ধারণা পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। বর্তমানকালে এই সব উপাত্তের মধ্যে অনেকটা অনিশ্চয়তা আছে। তবে সব কিছু আলোচনা করে মনে হয় যে, বিশ্ব আসলে উন্মুক্ত।

বিশ্ব যদি সত্যিই উন্মুক্ত হয় তবে তার নিয়তি কি ধরনের হবে? যেহেতু বিশ্বের প্রধান উপাদান হলো নীহারিকা, তাই নীহারিকার পরিমাণ নিয়ে আলোচনা করা যায়। আমাদের ছায়াপথ এই ধরনের একটি নীহারিকা। দশ হাজার কোটি বছর পরে, নীহারিকার সব নক্ষত্র তাদের চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছাবে, অর্থাৎ তারা শ্বেত বামন, নিউট্রন-নক্ষত্র অথবা কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হবে। আরো ছোটো ছোটো পদার্থের টুকরো থাকবে, যেমন গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূলিকণা ইত্যাদি। এইসব বস্তুও পরস্পরের আকর্ষণে একত্রে থাকবে। অর্থাৎ তারা একই নীহারিকায় থাকবে কিন্তু ওই নীহারিকা থেকে অতি সামান্য পরিমাণে বিকিরণ নির্গত হবে কেননা সব বস্তুই তখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। যেসব নীহারিকা একদলে নয় তাদের মধ্যে দূরত্ব এখনকার চেয়ে অনেক বেশি হবে এবং তারা পরস্পর থেকে আরো দূরে সরে যাবে। কালক্রমে নীহারিকার গতিময় বিবর্তনের ফলে অধিকাংশ নক্ষত্র নীহারিকা থেকে বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে। এই প্রক্রিয়া বিশ্বের বর্তমান বয়সের তুলনায় অনেক দীর্ঘকাল ধরে ঘটবে, এখন পর্যন্ত তা শুরু হয়নি। যেসব নক্ষত্র নীহারিকায় অবশিষ্ট থাকবে সেগুলো মিলিত হয়ে একটি বিরাট কৃষ্ণ

বিবরে পরিণত হবে। এই নীহারিকা কৃষ্ণ বিবরের ভর হবে প্রায় একশত কোটি সূর্য ভরের সমান। তার শোয়ার্তশিল্ড ব্যাসার্ধ হবে প্রায়



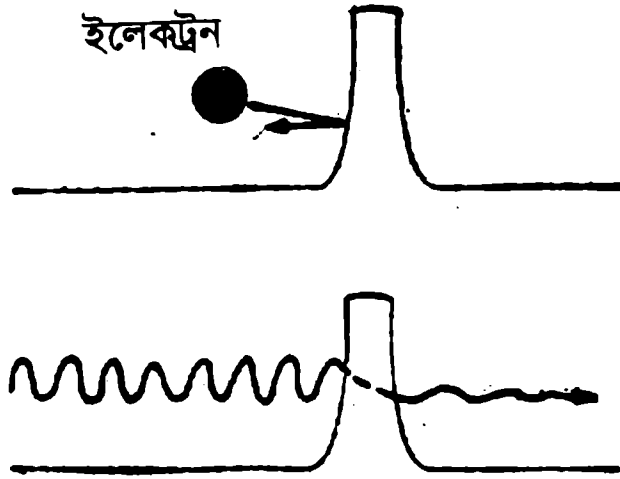
এই চিত্রটিতে একটি নীহারিকার গতি সংক্রান্ত ক্রম বিবর্তন (dynamical evolution) দেখানো হয়েছে। (a) তে এবং (b) একটা নক্ষত্র (শ্বেত বামান, নিউট্রন নক্ষত্র অথবা কৃষ্ণ বিবর)। আর একটা বড়ো নক্ষত্রের প্রবল সংঘর্ষে এসে নীহারিকার বাইরে নিক্ষেপিত হয়েছে। এমন অনেকগুলো সংঘর্ষের পর নক্ষত্রগুলো নীহারিকার কেন্দ্রের অঞ্চলে মিলিত হয়েছে (c)-তে এবং অবশেষে (d)-তে একটা বিরাট কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হয়েছে।

তিনশত কোটি কিলোমিটার বা আড়াই আলোক-ঘণ্টা। এই অবস্থায় পৌছাতে নীহারিকার সময় লাগবে $১০^{২৪}$ থেকে $১০^{২৭}$ বছর। একদল নীহারিকা শুধু একটি মাত্র কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হবে। তাই $১০^{২৭}$ বছর পরে সমগ্র বিশ্ব এই নীহারিকা-কৃষ্ণ বিবরের সমষ্টিতে পরিণত হবে। তাদের মাঝখানে থাকবে বিশাল শূন্যস্থান যেখানে কতগুলো পথভ্রষ্ট শ্বেত বামন, নিউট্রন-নক্ষত্র বা কৃষ্ণ বিবর একা একা ভ্রমণ করতে থাকবে।

একটি কৃষ্ণ বিবর চিরস্থায়ী নয় বরং তা সামান্য পরিমাণে বিকিরণ নির্গত করে বহুকাল পরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সূর্য ভরের সমান ভর বিশিষ্ট একটি কৃষ্ণ বিবর বাঁচে প্রায় $১০^{৬৫}$ বছর। নীহারিকা-কৃষ্ণ বিবর বহুগুণ বড়ো এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়োগুলো $১০^{১০০}$ বছর পর্যন্ত বাঁচবে। তাই $১০^{১০০}$ বছর পরে বিশ্বের সব কৃষ্ণ বিবর বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং বর্তমান বিশ্বে যে নীহারিকাগুলো আছে তাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

মানব জাতির কী পরিণাম হবে তা বলা কঠিন, কিন্তু কোনো ধরনের প্রাণীর বেঁচে থাকা নির্ভর করে সম্ভাব্য শক্তি-উৎসের ওপর। এখানেও কৃষ্ণ বিবরের একটি ভূমিকা আছে। যতদিন আমাদের সূর্য বেঁচে থাকবে ততদিন আমাদের শক্তির অভাব হবে না। এই সময়টা হবে কয়েক শত কোটি বছর। সূর্য ঠান্ডা হয়ে গেলে মানবজাতি অন্য কোনো নক্ষত্রে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে। এজন্য তারা পারমাণবিক কেন্দ্রীণ শক্তি ব্যবহার করতে পারে। প্রায় দশ হাজার কোটি বছর পরে সব নক্ষত্রই ঠান্ডা হয়ে যাবে। তখন শক্তির উৎস হবে ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণ বিবর। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আর পেনয়োজ আবিষ্কার করেছেন

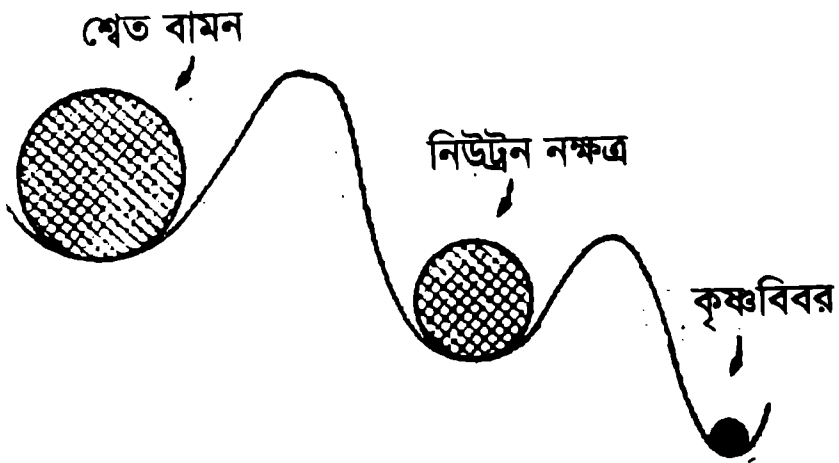
যে, এক ধরনের প্রক্রিয়া দিয়ে ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণ বিবর থেকে শক্তি আহরণ করা যায়। তত্ত্ব অনুসারে নীহারিকা কৃষ্ণ বিবর থেকে মানব জাতি শক্তি পেতে পারে। কিন্তু তাও চলবে বড়ো জোর 10^{100} বছর পর্যন্ত। তারপরে কি হবে এটা বলা অত্যন্ত কঠিন (এ সম্বন্ধে গ্রন্থ দ্য আল্টিমেট ফেট অব দ্য ইউনিভার্স-দেখা যেতে পারে)। বিশ্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে আরো কতগুলো মন্ত্র প্রক্রিয়া ঘটবে যার সঙ্গে কৃষ্ণ বিবরের



সনাতনী পদার্থবিদ্যায় ইলেকট্রন এবং পদার্থের অন্যান্য মৌলিক উপাদানকে কণা হিসেবে ধরে নেয়া যায়। তাই একটি ইলেকট্রন যেটার একটা বৈদ্যুতিক বাধা (electrical barrier) পার হওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি নেই, যেটা বাধাটিতে আঘাত পেয়ে ফিরে আসে উপরের চিত্রের ন্যায়। পক্ষান্তরে, কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যায়, যেহেতু পদার্থের তরঙ্গ-সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য আছে, ইলেকট্রনটির সামান্য পরিমাণে সম্ভাবনা আছে বাধাটি পেরিয়ে অন্যদিকে চলে যাওয়ার। এটা চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে। এই প্রক্রিয়াকে টানেলিং (tunneling) বলা হয়।

কিছুটা সম্পর্ক আছে। এই প্রক্রিয়া ঘটে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সুড়ঙ্গকরণ পদ্ধতি অনুসারে। চিরায়ত পদার্থবিদ্যা অনুসারে বৈদ্যুতিক বিভবের প্রতিবন্ধকতা বা বাধা পার হওয়া যায় না। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে এই বাধা অতিক্রম করা যায়। নীহারিকা থেকে নিষ্ক্ষিপ্ত শ্বেত বামনগুলো মহাশূন্যে একা একা ভ্রমণ করবে, কিন্তু প্রায় 10^{10} বছর পরে সুড়ঙ্গকরণ প্রক্রিয়া দিয়ে আপনা থেকেই সেগুলো নিউট্রন নক্ষত্রে পরিণত হবে। আবার এই সময়ের মধ্যেই নিউট্রন নক্ষত্রগুলোও কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হবে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে হকিং বিকিরণ নির্গত করে সেগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে যে কোনো পদার্থের টুকরো আপনা থেকে সুড়ঙ্গ পদ্ধতি অনুসারে কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হতে পারে। যদি কোনো বাইরের বল এক টুকরো পদার্থকে নির্দিষ্ট করে তবে এ বলের পরিমাণ যথেষ্ট হলে পদার্থটিকে তার শোয়ার্তশিল্ড ব্যাসের নিচে নামিয়ে তাকে কৃষ্ণ বিবরে পরিণত করতে পারে। এ ধরনের বল আসলে পদার্থের টুকরোটিকে একটা বিভব বাধা অতিক্রম করে কৃষ্ণ বিবর অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে এই প্রক্রিয়া বাইরের বল ছাড়াও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটতে পারে। কিন্তু তা ঘটে অনেক দীর্ঘ সময়ের পরিসরে। সুতরাং কোনো একটি পদার্থের স্থায়িত্ব নির্ভর করে কৃষ্ণ বিবরের অস্তিত্বের ওপর। এ বিষয় সম্পর্কে অনেক কিছুই অজানা রয়ে গেছে, যেমন সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম কৃষ্ণ বিবরের ভর। যদি এই ভর কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণের হয়, তবে তার চেয়ে ছোটো কোনো পদার্থের টুকরো কৃষ্ণ বিবরে পরিণত হতে পারে না এবং সেই

কারণে সেটা হবে স্থায়ী। এই ক্ষুদ্রতম ভর কী তা জানা নেই, কিন্তু অনুমান করা হয়েছে যে তা 10^6 গ্রাম হতে পারে। এটাই তথাকথিত প্র্যাংকের ভর।



এই চিত্রে নকসা হিসেবে দেখানো হয়েছে যে পটেনসিয়াল বাধাগুলো (potential barriers) থাকে শ্বেত বামন এবং নিউট্রন নক্ষত্র অবস্থার মাঝে এবং নিউট্রন নক্ষত্র এবং কৃষ্ণ বিবর অবস্থার মাঝে। কোয়ান্টাম টানেলিং অনুসারে এই বাধাগুলো কোনো বহিঃস্থ বল (external force) ছাড়া নিজে নিজেই অতিক্রম করা যায়। কিন্তু অনেক দীর্ঘ সময় লাগে।

বিশ্বের অনাগত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যা বলা হলো তার কিছুটা পরিবর্তন হবে যদি বহুল আলোচিত প্রোটন-ক্ষয় সত্য বলে প্রমাণিত হয়। মাধ্যাকর্ষণ বল, তড়িৎ চুম্বক বল, ক্ষীণ বল এবং কেন্দ্রীণ বল সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞানীর স্বপ্ন হলো এই চারটি বলকে একত্রিত করা। ১৯৬৭-৬৮ সালে এস.এল. গ্ল্যাশাউ, আব্দুস সালাম এবং এস. ভাইনবার্গ ক্ষীণ বল এবং তড়িৎ চুম্বক বলকে একত্রিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই তত্ত্ব থেকে তিনটি নতুন বস্তুকণার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। এই কণাগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে ডব্লিউ-প্লাস বা ধনাত্মক ডব্লিউ কণা, ডব্লিউ-মাইনাস বা ঋণাত্মক ডব্লিউ এবং জেড-জিরো বা আধানহীন জেড-বস্তুকণা।

এই বস্তুকণাগুলো জেনেভার পরীক্ষাগারে আবিষ্কৃত হয়েছে। তত্ত্বের এই সাফল্যের পর অনেকেই চেষ্টা করেছেন এই তত্ত্বের সঙ্গে পারমাণবিক কেন্দ্রীণ বল যোগ করতে। অর্থাৎ ক্ষীণ বল, তড়িৎ-চুম্বক বল এবং পারমাণবিক কেন্দ্রীণ বল নিয়ে একটি একীভূত তত্ত্ব আবিষ্কার করার চেষ্টা চলছে। এই ধরনের তত্ত্বকে বলা হয় পরম একীভূত তত্ত্ব। পরম একীভূত তত্ত্বের ফল এই যে, আমাদের চিরপরিচিত প্রোটন এখন আর চিরস্থায়ী থাকে না বরং তার জীবনকাল হয় 10^{33} থেকে 10^{30} বছর। এই ধারণা যাচাই করার জন্য অনেকগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু প্রোটন ক্ষয়ের কোনো প্রমাণ এ যাবত পাওয়া যায়নি। তবে এর সঙ্গে কৃষ্ণ বিবরের একটা সম্পর্ক আছে।

একীভূত তত্ত্ব না মেনে প্রোটন চিরস্থায়ী হলেও, মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে, প্রোটনের জীবনকাল 10^{86} থেকে 10^{90} বছর হতে পারে। এটা এস. ডব্লিউ হকিং নির্ণয় করেছেন। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে শূন্যস্থান অবাস্তব কণা আর বিপরীত কণা দিয়ে ভর্তি। ঠিক তেমনই অভিকর্ষের কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে শূন্যস্থান অবাস্তব কৃষ্ণ বিবর দিয়ে ভর্তি। বহুকাল ধরে বেঁচে থাকা একটি প্রোটনকে একটি অবাস্তব ক্ষুদ্র কৃষ্ণ বিবর গ্রাস করতে পারে এবং তাকে পজিট্রনে পরিণত করতে পারে; কেননা কৃষ্ণ বিবরটি অবাস্তব হলেও তার ভেতরে গেলে প্রোটনের বৈশিষ্ট্য আর বজায় থাকেনা। সুতরাং পরম একীভূত তত্ত্ব অনুসারে প্রোটন চিরস্থায়ী না হলে বিশ্বের নিয়তি অন্য রকম হবে।

উপসংহার

শেক্সপীয়রের নাটক হ্যামলেটে ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেট তাঁর বন্ধু হোরেশিওকে বলেন, There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. এখানে শেক্সপীয়র বলতে চেয়েছেন যে মানুষের চিন্তা ভাবনার বাইরে বিশ্বে আশ্চর্যজনক জিনিস অনেক কিছু আছে। ইংরেজিতে আর একটি প্রবাদ আছে যেটা হলো truth is stranger than fiction, অর্থাৎ বাস্তবতা গল্পের চেয়েও বেশি অদ্ভুত। এই গ্রন্থে আমরা কয়েকটি বিষয়ের পরিচয় পেয়েছি যেগুলো পাঠকদের অবশ্যই অদ্ভুত মনে হবে। একটি কৃষ্ণ বিবর অদ্ভুত জিনিস বই-কি, কিন্তু তার সম্বন্ধে অনেক কিছু অজানা রয়ে গেছে। একটি কৃষ্ণ বিবরের কেন্দ্রস্থলে কী ধরনের ঘটনা ঘটে এবং সেখানে পদার্থের কী পরিণাম হয় সেটা অত্যন্ত রহস্যজনক ব্যাপার। কিন্তু যদিও একটি কৃষ্ণ বিবরের উদ্ভব বিশ্বের জটিল এবং দুর্বোধ্য প্রক্রিয়ার মধ্যে গণ্য, তবু তাকে ব্যাখ্যা করতে হলে সবগুলো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে বিস্তৃত এবং প্রসারিত করা প্রয়োজন। এটাও মনে নিতে হবে যে বিশ্বে এমন অসংখ্য জিনিস বা প্রক্রিয়া বিদ্যমান যেগুলো সম্বন্ধে

সচেতন হলে অত্যন্ত বিস্ময়কর লাগবে। মহাবিস্ফোরণে যে প্রাণহীন এবং জড় পদার্থ চতুর্দিকে নিষ্ক্ষিপ্ত হয়েছিল, তার মধ্যে একদিন প্রাণী এবং চেতনার আবির্ভাব ঘটেছিল। এই চেতনায় শ্রদ্ধা জাগে প্রকৃতির বিশালতার প্রতি, এই চেতনায় অনুভূতি জাগায় প্রকৃতির অসীম রহস্য এবং অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতি। আপাতঃদৃষ্টিতে সামান্য জিনিসকে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও আশ্চর্যজনক লাগবে। বিশাল এবং অগণ্য জ্যোতির্লোক, সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং ছায়াপথ অবশ্যই বিস্ময়কর। কিন্তু একটা পুরাতন পুষ্করিণী থেকে এক বোতল পানি নিয়ে সেটাকে রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করলেও একইভাবে বিস্ময়কর জগতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রকৃতির রহস্য বিশ্বের প্রতিটি অংশে— তা সে ক্ষুদ্রই হোক বা বৃহৎই হোক।

গ্রন্থপঞ্জি

- P.C.W. Davies, 'The Forces of Nature', Cambridge University Press, 1979.
- H. Geovrgi, 'A Unified Theory of Elementary Particles and Forces', Scientific American, April 1981.
- S.W. Hawking, 'The Quantum Mechanics of Black Holes', Scientific American, January 1977.
- J.N.Islam, 'The Ultimate Fate of the Universe', Cambridge University Press, 1983.
- R. Penros, 'Black Holes' Scientific American, May 1972.
- এ. এম. হারুন অর রশীদ, তারার মৃত্যু, বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা, কার্তিক-চৈত্র, ১৩৯১।